

ẤN BẢN 2026 · TỦ SÁCH KINH ĐIỂN

NGUYỄN DUY ĐIỂN



THẾ GIỚI CỦA SẮC MÀU

Một hành trình vào thế giới của ánh sáng và sắc màu - từ bản chất kỳ diệu của tia sáng, qua đôi mắt và bộ não, đến cầu vồng, sắc tố, nghệ thuật và những công nghệ ánh sáng làm nên thế giới hiện đại.

BẢN CHẤT ÁNH SÁNG · QUANG PHỔ ĐIỆN TỬ · ĐÔI MẮT VÀ MÀU SẮC · TRỜI XANH VÀ CẦU VỒNG · SẮC TỐ VÀ NGHỆ THUẬT · THẤU KÍNH VÀ LASER

© 2026 NGUYỄN DUY ĐIỂN

THẾ GIỚI CỦA SẮC MÀU - HÀNH TRÌNH VÀO ÁNH SÁNG VÀ MÀU SẮC

Một dẫn nhập cuốn hút vào bản chất của ánh sáng, sự kỳ diệu của màu sắc, và cách con người khám phá cùng chế ngự chúng

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Đây là một công trình phổ biến kiến thức, giúp bạn đọc khám phá thế giới của ánh sáng và sắc màu một cách dễ tiếp cận. Các nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của khoa học và có thể được cập nhật.

Cuốn sách được biên soạn dưới ngòi bút của tác giả Nguyễn Duy Điển, nhằm khơi gợi tình yêu với khoa học và với vẻ đẹp kỳ diệu của ánh sáng cùng muôn màu của thế giới quanh ta.

LỜI MỞ ĐẦU

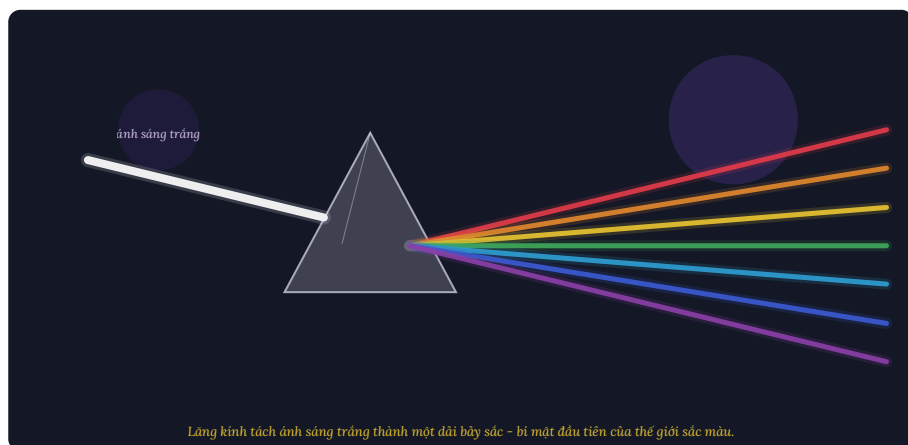
Thế giới ngập tràn ánh sáng

Hãy nhắm mắt lại một lát, rồi mở ra. Trong khoảnh khắc ấy, cả một thế giới ủa vào: màu xanh của lá, màu đỏ của hoa, ánh vàng của nắng, sắc lam của bầu trời. Tất cả những điều kỳ diệu ấy đến với ta nhờ một thứ mà ta hiếm khi để tâm, nhưng lại là nền tảng của mọi cái đẹp mà ta nhìn thấy - ánh sáng.

Anh sáng là một trong những điều quen thuộc nhất và cũng bí ẩn nhất của thế giới. Ta sống trong nó mỗi ngày, tắm mình trong nó từ khi thức dậy đến khi đi ngủ, thế nhưng ít khi ta dừng lại để tự hỏi ánh sáng thực sự là gì. Nó là sóng hay là hạt? Vì sao nó lại có màu? Vì sao bầu trời xanh còn hoàng hôn lại đỏ? Vì sao ta nhìn thấy được, và vì sao thế giới lại ngập tràn muôn vàn sắc màu đến vậy? Những câu hỏi tưởng chừng ngây thơ ấy

lại dẫn ta vào một trong những chương sâu sắc và đẹp đẽ nhất của khoa học.

Câu chuyện về ánh sáng và màu sắc là câu chuyện của cả vật lý, sinh học, nghệ thuật và lịch sử. Nó bắt đầu từ bản chất của tia sáng - một làn sóng của điện và từ, đồng thời là một dòng những gói năng lượng nhỏ bé, đi với tốc độ nhanh nhất trong vũ trụ. Nó tiếp tục trong đôi mắt của ta, nơi ánh sáng biến thành tín hiệu, và trong bộ não, nơi những tín hiệu ấy hóa thành cảm nhận về màu sắc. Và nó trải rộng ra khắp thế giới, từ bầu trời và cầu vồng đến những bức tranh, những tấm vải nhuộm, những chiếc máy ảnh, kính thiên văn và tia laser.



Lăng kính tách ánh sáng trắng thành bảy sắc - hình ảnh mở đầu cho hành trình khám phá thế giới sắc màu.

Cuốn sách này là một hành trình vào thế giới của ánh sáng và sắc màu. Ta sẽ bắt đầu bằng việc tìm hiểu ánh sáng thực sự là gì và khám phá quang phổ điện từ mênh mông mà ánh sáng nhìn thấy chỉ là một dải nhỏ. Ta sẽ đi vào đôi mắt để hiểu cách ta nhìn, và vào bộ não để hiểu cách ta cảm nhận màu sắc. Ta sẽ tìm hiểu vì sao trời xanh và hoàng hôn đỏ, cầu vồng và lăng kính hoạt động ra sao. Ta sẽ khám

phá lịch sử của sắc tố và thuốc nhuộm, vai trò của màu sắc trong nghệ thuật và văn hóa, và cách con người pha trộn màu. Cuối cùng, ta sẽ tìm hiểu cách con người chế ngự ánh sáng - với thấu kính, gương, máy ảnh, kính hiển vi, kính thiên văn, tia laser - và chiêm ngưỡng sắc màu kỳ diệu của chính sự sống.

Bạn không cần bất kỳ kiến thức nền nào, chỉ cần đôi mắt để nhìn và một chút tò mò để tự hỏi. Bởi hiểu về ánh sáng và màu sắc, suy cho cùng, không chỉ là học vật lý hay sinh học, mà là học cách nhìn thế giới sâu hơn - để mỗi lần thấy một cầu vồng, một hoàng hôn, hay đơn giản là màu xanh của lá cây, ta không chỉ thấy cái đẹp, mà

còn cảm nhận được cả sự kỳ diệu ẩn giấu
đằng sau nó.

Mục lục

Một hành trình vào thế giới của ánh sáng và sắc màu

PHẦN I · Ánh sáng là gì

01	Ánh sáng - bản chất kỳ diệu	11
02	Quang phổ điện từ	20

PHẦN II · Đôi mắt và sắc màu

03	Con mắt và cách ta nhìn thế giới	29
04	Bộ não và sự cảm nhận màu sắc	37

PHẦN III · Sắc màu của bầu trời

05	Vì sao trời xanh và hoàng hôn đỏ	47
06	Cầu vồng, lăng kính và sự tán sắc	55

PHẦN IV · Sắc tố và văn hóa màu sắc

07	Sắc tố và thuốc nhuộm qua lịch sử	64
08	Màu sắc trong nghệ thuật và văn hóa	72
09	Nghệ thuật pha trộn màu sắc	80

PHẦN V · Chế ngự ánh sáng

10	Thấu kính, gương và máy ảnh	89
11	Kính hiển vi và kính thiên văn	98

PHẦN VI · Ánh sáng và sự sống

12	Laser và công nghệ ánh sáng hiện đại	108
13	Ánh sáng sống - phát quang sinh học và sắc màu tự nhiên	117

KHÉP LẠI

◆	Lời kết - Ánh sáng và sắc màu	126
---	-------------------------------	-----

PHẦN I

I

Ánh sáng là gì

Trước khi nói về sắc màu, ta cần hiểu chính ánh sáng - thứ vừa quen thuộc vừa bí ẩn, vừa là sóng vừa là hạt, đi với tốc độ nhanh nhất vũ trụ và mang trong mình mọi màu sắc.

Bản chất kỳ diệu của ánh sáng, vừa là sóng vừa là hạt; và quang phổ điện từ mênh mông, trong đó ánh sáng mà ta nhìn thấy chỉ là một dải rất hẹp giữa vô vàn loại tia khác.

PHẦN I · CHƯƠNG 01

Ánh sáng - bản chất kỳ diệu

Ánh sáng ở khắp mọi nơi, nhưng nắm bắt bản chất của nó lại là một trong những cuộc phiêu lưu trí tuệ dài và gay cấn nhất của khoa học. Câu trả lời cuối cùng vừa đơn giản vừa kỳ lạ đến mức làm thay đổi cả cách ta hình dung về vũ trụ.

Anh sáng là thứ cho phép ta nhìn thấy thế giới, nhưng bản thân ánh sáng là gì thì lại không dễ trả lời chút nào. Trong nhiều thế kỷ, các nhà khoa học tranh luận không ngừng: ánh sáng là một dòng những hạt nhỏ li ti bay đi, hay là một làn sóng lan truyền như sóng trên mặt nước? Kỳ lạ thay, câu trả lời hóa ra là cả hai. Ánh sáng vừa mang tính chất của sóng, vừa mang tính chất của hạt - một sự thật sâu sắc và đẹp đẽ, hé lộ rằng thế giới ở những quy mô nhỏ nhất vận hành theo những

quy luật rất khác với trực giác thường ngày của chúng ta.



Mô hình 1 - Ánh sáng vừa là sóng, vừa là hạt, đi với tốc độ nhanh nhất và mang mọi sắc màu.

Sóng của điện và từ

Một trong những khám phá vĩ đại nhất về ánh sáng là nó là một loại sóng - nhưng không phải sóng của nước hay không khí, mà là sóng của điện trường và từ trường đan quện vào nhau, lan truyền trong không gian. Chính vì thế ta gọi ánh sáng là sóng điện từ. Điều đặc biệt là loại sóng này không cần môi trường để truyền đi: nó có thể băng qua khoảng chân không

mênh mông của vũ trụ, và đó là lý do ánh sáng của Mặt Trời và các vì sao xa xôi có thể đến được với ta. Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp được gọi là bước sóng, và như ta sẽ thấy, chính bước sóng quyết định màu sắc của ánh sáng.

Ý tưởng rằng ánh sáng là sóng điện từ đã thống nhất một cách kỳ diệu ba hiện tượng tưởng chừng riêng biệt - điện, từ và ánh sáng - vào cùng một bức tranh. Nó cho thấy rằng tia sáng ta nhìn thấy và dòng điện chạy trong dây, hay lực hút của một cục nam châm, thực chất là những biểu hiện của cùng một thực thể sâu xa. Đây là một trong những sự hợp nhất đẹp đẽ nhất trong lịch sử khoa học, và nó mở đường cho vô số công nghệ, từ vô tuyến

đến điện thoại, tất cả đều dựa trên việc điều khiển sóng điện từ.

Những gói năng lượng

Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó. Khi các nhà khoa học nhìn kỹ hơn, họ phát hiện ánh sáng cũng đến thành từng phần nhỏ rời rạc, những gói năng lượng bé xiu mà ta gọi là photon. Mỗi photon mang một lượng năng lượng nhất định, và ánh sáng có bước sóng càng ngắn thì mỗi photon càng mang nhiều năng lượng. Điều này giải thích vì sao tia tử ngoại có thể làm cháy da còn ánh sáng đỏ dịu dàng thì không: các photon tử ngoại mang năng lượng lớn hơn nhiều. Sự tồn tại của photon cho thấy ánh sáng, dù lan truyền

như sóng, lại trao đổi năng lượng thành từng phần nhỏ như hạt.

Việc ánh sáng vừa là sóng vừa là hạt thoát nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng đó chính là một trong những bài học sâu sắc nhất của khoa học hiện đại. Ở thế giới của những thứ vô cùng nhỏ, các quy luật quen thuộc của đời sống hằng ngày không còn đúng nữa. Ánh sáng không phải là sóng, cũng không phải là hạt theo nghĩa ta thường hình dung, mà là một thực thể độc đáo thể hiện tính chất này hay tính chất kia tùy theo cách ta quan sát nó. Chấp nhận sự thật kỳ lạ nhưng tuyệt đẹp này là bước đầu tiên để thực sự hiểu về ánh sáng.

Điều cốt lõi

Ánh sáng là sóng điện từ có thể đi qua cả chân không, đồng thời là một dòng những gói năng lượng gọi là photon. Bước sóng của nó quyết định màu sắc, còn năng lượng của mỗi photon quyết định sức tác động của nó lên vật chất.

Nhanh nhất trong vũ trụ

Có một điều nữa khiến ánh sáng thật đặc biệt: tốc độ của nó. Ánh sáng đi nhanh đến mức trong đời thường ta có cảm giác nó xuất hiện tức thì - bật đèn lên là cả căn phòng sáng ngay lập tức. Nhưng thực ra ánh sáng có một tốc độ hữu hạn, và đó là tốc độ nhanh nhất mà bất cứ thứ gì trong vũ trụ có thể đạt tới. Không một vật chất, không một tín hiệu nào có thể đi nhanh hơn ánh sáng. Tốc độ này lớn đến mức trong một giây, ánh sáng có thể đi vòng quanh Trái Đất nhiều lần.

Chính vì ánh sáng có tốc độ hữu hạn mà khi ta nhìn lên bầu trời đêm, ta đang nhìn vào quá khứ. Ánh sáng từ Mặt Trời mất vài phút mới đến được mắt ta, còn ánh sáng từ những ngôi sao xa xôi có thể đã lên đường từ hàng nghìn, hàng triệu năm trước. Nói cách khác, bầu trời sao là một cỗ máy thời gian: mỗi khi ngược nhìn, ta thấy vũ trụ như nó đã từng, chứ không phải như nó đang là. Tốc độ ánh sáng, vì thế, không chỉ là một con số, mà là một trong những ý tưởng sâu sắc nhất về không gian và thời gian.

Một điều thú vị nữa là ánh sáng, dù không có khối lượng như những vật chất thông thường, vẫn mang theo năng lượng và cả một chút động lượng. Chính vì thế ánh

sáng có thể tác động lên vật chất: nó làm ấm những gì nó chiếu vào, có thể đẩy nhẹ những hạt bụi li ti, và trong những điều kiện đặc biệt còn có thể được dùng để giữ hay di chuyển những vật cực nhỏ. Ý tưởng rằng một thứ nhẹ bẫng và vô hình như ánh sáng lại có thể đẩy được vật chất nghe thật khó tin, nhưng nó là một hệ quả trực tiếp và đẹp đẽ của việc ánh sáng mang năng lượng.

Sự hiểu biết về ánh sáng cũng không đến trong một sớm một chiều, mà là thành quả của hàng thế kỷ tranh luận, thí nghiệm và suy ngẫm của biết bao nhà khoa học. Mỗi thế hệ lại thêm một mảnh ghép vào bức tranh: người chứng minh ánh sáng là sóng, người phát hiện nó gắn

với điện và từ, người khám phá ra photon. Câu chuyện dài ấy là một minh chứng đẹp đẽ cho cách khoa học tiến bộ - không phải bằng một khám phá đơn lẻ, mà bằng sự tích lũy kiên nhẫn của vô số hiểu biết, mỗi cái xây trên nền của cái trước, cho tới khi một bức tranh sâu sắc dần hiện ra.

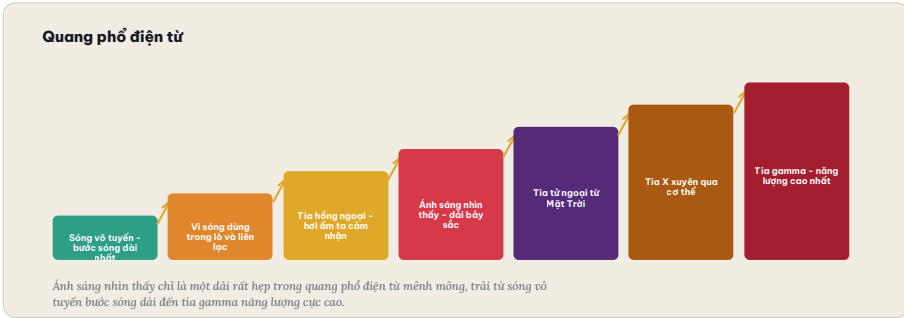
Hiểu được ánh sáng là sóng điện từ, là dòng photon, và đi với tốc độ nhanh nhất vũ trụ, ta đã có nền tảng để bước tiếp. Bởi ánh sáng mà mắt ta nhìn thấy chỉ là một phần rất nhỏ của một họ sóng điện từ khổng lồ, trải dài từ sóng vô tuyến đến tia gamma. Cả quang phổ điện từ mênh mông ấy là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN I · CHƯƠNG 02

Quang phổ điện tử

Ánh sáng mà ta nhìn thấy - dải bảy sắc từ đỏ đến tím - tưởng như là tất cả. Nhưng thực ra nó chỉ là một khe cửa hẹp mở ra một thế giới rộng lớn hơn nhiều: cả một quang phổ điện tử mênh mông mà phần lớn mắt ta không thể thấy.

Nếu ánh sáng nhìn thấy là sóng điện từ, thì liệu có những sóng điện từ khác với bước sóng khác không? Câu trả lời là có, và nhiều đến mức đáng kinh ngạc. Ánh sáng mà mắt người cảm nhận được chỉ là một dải rất hẹp trong một quang phổ điện từ trải dài vô tận về cả hai phía. Về phía bước sóng dài hơn màu đỏ là tia hồng ngoại, vi sóng và sóng vô tuyến; về phía bước sóng ngắn hơn màu tím là tia tử ngoại, tia X và tia gamma. Tất cả đều là cùng một loại sóng điện từ, chỉ khác nhau ở bước sóng và năng lượng.



Bậc thang 2 – Quang phổ điện từ, từ sóng vô tuyến bước sóng dài đến tia gamma năng lượng cao.

Một khe cửa hẹp

Điều đáng suy ngẫm là mắt người chỉ nhìn thấy được một dải cực kỳ nhỏ của toàn bộ quang phổ. Nếu ta hình dung cả quang phổ điện từ như một cây đàn dài vô tận, thì ánh sáng nhìn thấy chỉ là một vài phím nhỏ ở giữa. Thế giới quanh ta tràn ngập những sóng điện từ mà ta hoàn toàn không cảm nhận được: sóng vô tuyến mang chương trình phát thanh, vi sóng nấu chín thức ăn, tia hồng ngoại từ mọi vật ấm, tia tử ngoại từ Mặt Trời. Chúng đi

xuyên qua ta và quanh ta mọi lúc, vô hình nhưng có thật.

Vì sao mắt ta lại chỉ thấy đúng dải hẹp ấy mà không phải dải nào khác? Câu trả lời nằm ở Mặt Trời và ở tiến hóa. Ánh sáng Mặt Trời mạnh nhất chính ở dải bước sóng mà ta gọi là ánh sáng nhìn thấy, và cũng là dải có thể xuyên qua bầu khí quyển và nước tốt. Qua hàng triệu năm, đôi mắt của sự sống đã tiến hóa để tận dụng đúng loại ánh sáng dồi dào và hữu ích nhất ấy. Nói cách khác, cái mà ta gọi là ánh sáng nhìn thấy chỉ là dải mà mắt ta tình cờ được thiết kế để cảm nhận, chứ tự nó không có gì đặc biệt hơn các dải khác.

Mỗi loại tia một công dụng

Dù mắt ta không thấy phần lớn quang phổ, con người đã học cách sử dụng gần như mọi dải của nó. Sóng vô tuyến mang tín hiệu phát thanh, truyền hình và điện thoại đi khắp thế giới. Vi sóng nấu chín thức ăn và truyền dữ liệu. Tia hồng ngoại giúp ta nhìn trong đêm và cảm nhận nhiệt độ từ xa. Tia tử ngoại diệt khuẩn và làm phát sáng nhiều chất. Tia X cho ta nhìn xuyên qua cơ thể để thấy xương. Tia gamma, năng lượng cao nhất, được dùng trong y học để điều trị. Mỗi dải, dù vô hình, đều đã trở thành một công cụ quý giá.

Việc khám phá và khai thác toàn bộ quang phổ điện từ là một trong những thành tựu

lớn nhất của khoa học và công nghệ. Nó đã mở rộng giác quan của con người vượt xa giới hạn tự nhiên của đôi mắt: nhờ những thiết bị đặc biệt, ta có thể nhìn thấy hơi ấm hồng ngoại, chụp ảnh tia X của cơ thể, hay lắng nghe những sóng vô tuyến từ những thiên hà xa xôi. Mỗi lần con người học cách nhìn bằng một dải sóng mới, cả một khía cạnh ẩn giấu của vũ trụ lại hiện ra trước mắt ta.

Đối với các nhà thiên văn, việc quan sát vũ trụ qua nhiều dải của quang phổ đã trở thành một cách nhìn hoàn toàn mới. Cùng một thiên hà, khi nhìn bằng ánh sáng thường, bằng tia hồng ngoại, hay bằng tia X, lại kể những câu chuyện khác nhau về các ngôi sao, khí bụi và những

hiện tượng dữ dội ẩn bên trong. Vũ trụ, hóa ra, phát ra ánh sáng trên khắp quang phổ, và chỉ khi biết lắng nghe tất cả những dải sóng ấy, ta mới thấy được bức tranh trọn vẹn về nó.

Điều cốt lõi

Ánh sáng nhìn thấy chỉ là một dải hẹp trong quang phổ điện từ trải dài từ sóng vô tuyến đến tia gamma. Tất cả đều là sóng điện từ, chỉ khác nhau ở bước sóng, và mỗi dải đã trở thành một công cụ quý giá của con người.

Ranh giới giữa các dải của quang phổ thực ra không hề sắc nét mà chuyển tiếp dần dần từ dải này sang dải kia. Không có một vạch ngăn rõ ràng nào giữa ánh sáng đỏ và tia hồng ngoại, hay giữa tia tử ngoại và tia X; các bước sóng thay đổi liên tục, và tên gọi mà ta đặt cho từng dải chỉ là cách

con người phân chia cho tiện, dựa trên cách chúng được tạo ra hay được sử dụng. Điều này nhắc ta rằng toàn bộ quang phổ điện từ, dù ta gọi tên các phần khác nhau, thực chất là một thực thể liên mạch và thống nhất.

Việc con người dần khám phá ra những dải sóng nằm ngoài tầm nhìn của mắt cũng là một chương hấp dẫn của lịch sử khoa học. Tia hồng ngoại được phát hiện khi người ta nhận ra có một loại nhiệt ẩn ngay bên ngoài đầu đỏ của quang phổ; tia tử ngoại lộ diện ở đầu bên kia. Từng bước một, con người nhận ra rằng thế giới ánh sáng rộng lớn hơn nhiều so với những gì đôi mắt hé lộ. Mỗi khám phá như vậy không chỉ mở rộng hiểu biết mà còn mở

ra cả những công nghệ mới, cho thấy việc kiên nhẫn dò tìm những điều vô hình có thể mang lại phần thưởng lớn lao đến nhường nào.

Giữa cả quang phổ mênh mông ấy, có một dải nhỏ bé mà ta đặc biệt trân trọng, bởi nó là dải mang đến cho ta cả thế giới nhìn thấy được và mọi sắc màu - dải ánh sáng nhìn thấy. Nhưng để những sóng ánh sáng ấy thực sự trở thành hình ảnh và màu sắc trong tâm trí ta, cần đến một cỗ máy kỳ diệu: đôi mắt. Cách ánh sáng đi vào mắt và biến thành thị giác là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN II

II

Đôi mắt và sắc màu

Ánh sáng chỉ trở thành hình ảnh và màu sắc khi đi qua đôi mắt và bộ não. Đây là câu chuyện về một trong những cỗ máy tinh vi nhất của tự nhiên, và về cách màu sắc thực ra được tạo ra trong tâm trí ta.

Con mắt như một chiếc máy ảnh sống thu nhận ánh sáng; và bộ não như một nghệ nhân dựng lại thế giới, tạo nên cảm nhận về màu sắc từ những tín hiệu thần kinh đơn giản.

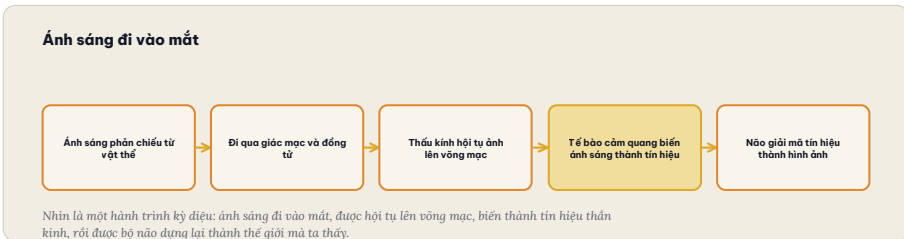
PHẦN II · CHƯƠNG 03

Con mắt và cách ta nhìn thế giới

Đôi mắt là cánh cửa qua đó cả thế giới ánh sáng đi vào tâm trí ta. Chỉ nhỏ bằng một quả nho, nhưng con mắt là một trong những cỗ máy tinh vi và kỳ diệu nhất mà tự nhiên từng tạo ra - một chiếc máy ảnh sống hoàn hảo đến kinh ngạc.

Nhìn có vẻ là điều đơn giản nhất trên đời - ta chỉ cần mở mắt ra. Nhưng đằng sau hành động tưởng chừng dễ dàng ấy là một chuỗi những quá trình phức tạp và tinh vi đến mức đáng kinh ngạc. Con mắt thu nhận ánh sáng từ thế giới, hội tụ nó thành một hình ảnh sắc nét, rồi biến hình ảnh ấy thành những tín hiệu mà bộ não có thể hiểu được. Nó hoạt động theo nguyên lý giống một chiếc máy ảnh, nhưng tinh vi và linh hoạt hơn bất cứ chiếc máy nào con người từng chế tạo, và

nó làm việc không ngừng nghỉ mỗi khoảnh khắc ta thức.



Sơ đồ 3 - Hành trình của ánh sáng khi đi vào mắt và biến thành hình ảnh.

Một chiếc máy ảnh sống

Hành trình của thị giác bắt đầu khi ánh sáng phản chiếu từ các vật thể quanh ta đi vào mắt. Trước tiên, ánh sáng xuyên qua giác mạc, lớp màng trong suốt ở phía trước, rồi qua đồng tử - cái lỗ đen ở giữa mống mắt có thể co lại hay mở ra để điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào. Tiếp đó, ánh sáng đi qua thấu kính của mắt, một thể trong suốt và mềm dẻo có thể thay đổi hình dạng để hội tụ ánh sáng. Kết quả là

một hình ảnh sắc nét được chiếu lên võng mạc, lớp màng nhạy sáng lót phía sau nhãn cầu.

Điều kỳ diệu là thấu kính của mắt có thể tự động điều chỉnh để ta nhìn rõ cả những vật ở gần lẫn ở xa. Khi ta chuyển ánh nhìn từ một trang sách sang một ngọn núi phía chân trời, thấu kính lập tức đổi hình dạng để giữ cho hình ảnh luôn sắc nét, nhanh và nhẹ nhàng đến mức ta không hề nhận ra. Đồng tử cũng liên tục co giãn để lượng ánh sáng đi vào luôn vừa phải, giúp ta nhìn được cả trong nắng chói lòa lẫn trong bóng tối lơ mờ. Sự tự điều chỉnh tinh tế này khiến con mắt vượt xa mọi chiếc máy ảnh thông thường.

Nơi ánh sáng thành tín hiệu

Chính tại võng mạc, điều kỳ diệu nhất diễn ra. Võng mạc được lót bằng hàng triệu tế bào cảm quang - những tế bào đặc biệt có khả năng biến ánh sáng thành tín hiệu điện. Khi ánh sáng chạm vào chúng, chúng phát ra những xung thần kinh, và những xung này theo dây thần kinh thị giác chạy về não. Nói cách khác, chính ở võng mạc mà ánh sáng - vốn là sóng điện từ - được dịch thành ngôn ngữ của hệ thần kinh, thứ ngôn ngữ mà bộ não có thể đọc hiểu. Đây là điểm chuyển giao giữa thế giới của ánh sáng và thế giới của tư duy.

Có hai loại tế bào cảm quang chính trong võng mạc, mỗi loại một vai trò. Tế bào

que rất nhạy với ánh sáng và giúp ta nhìn trong điều kiện tối, nhưng chúng không phân biệt được màu sắc - đó là lý do trong đêm tối mọi vật đều ngả về xám. Tế bào nón thì cần nhiều ánh sáng hơn, nhưng chính chúng cho ta khả năng nhìn thấy màu sắc. Sự phân công tinh tế giữa hai loại tế bào này giúp mắt ta hoạt động tốt trong cả ánh sáng ban ngày rực rỡ lẫn ánh trăng mờ ảo, một sự linh hoạt đáng kinh ngạc.

Nhưng bản thân con mắt, dù tinh vi đến đâu, cũng chỉ là bước đầu tiên. Nó thu nhận ánh sáng và gửi tín hiệu đi, nhưng nó không thực sự nhìn thấy. Điều mà ta gọi là thị giác - cảm nhận về hình dạng, chiều sâu, chuyển động và màu sắc - lại

được dựng nên trong bộ não. Con mắt chỉ là ống kính; bộ não mới là nơi bức tranh thực sự hiện ra.

Điều cốt lõi

Con mắt hoạt động như một chiếc máy ảnh sống: giác mạc và thấu kính hội tụ ánh sáng lên võng mạc, nơi hàng triệu tế bào cảm quang biến ánh sáng thành tín hiệu thần kinh gửi về não. Tế bào que nhìn trong tối, tế bào nón cho ta màu sắc.

Con mắt cũng ẩn chứa vô số chi tiết tinh vi khác mà ta ít khi để ý. Trong võng mạc có một vùng nhỏ đặc biệt dày đặc tế bào cảm quang, nơi cho ta hình ảnh sắc nét nhất, và đó là lý do ta phải hướng mắt thẳng vào vật muốn nhìn rõ. Cũng có một điểm mù, nơi dây thần kinh thị giác rời khỏi mắt và không có tế bào cảm quang, thế nhưng ta không hề nhận ra khoảng

trống ấy bởi bộ não khéo léo lấp đầy nó. Những chi tiết như vậy cho thấy thị giác không phải là một sự ghi hình thụ động, mà là một quá trình được dàn dựng công phu.

Đôi mắt của con người cũng chỉ là một trong vô vàn kiểu mắt mà sự sống đã tiến hóa. Nhiều loài vật có thị giác rất khác ta: có loài nhìn được trong bóng tối gần như hoàn toàn, có loài thấy được những dải ánh sáng mà mắt người không cảm nhận, có loài với đôi mắt ghép gồm hàng nghìn thấu kính tí hon. Sự đa dạng ấy cho thấy đôi mắt không phải là một giải pháp duy nhất mà là muôn vàn giải pháp khác nhau cho cùng một bài toán: làm sao thu nhận ánh sáng để hiểu về thế giới. Đôi mắt của

ta, dù kỳ diệu, chỉ là một cách nhìn trong vô số cách nhìn của sự sống.

Ánh sáng đã đi vào mắt và biến thành những dòng tín hiệu chạy về não. Nhưng làm thế nào những tín hiệu đơn giản ấy lại trở thành cảm nhận phong phú về muôn vàn sắc màu? Vì sao ta thấy màu đỏ là đỏ, màu xanh là xanh? Bí mật của sự cảm nhận màu sắc, diễn ra trong võng mạc và bộ não, là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN II · CHƯƠNG 04

Bộ não và sự cảm nhận màu sắc

Đây có lẽ là một trong những sự thật bất ngờ nhất về màu sắc: màu không thực sự nằm trong sự vật. Bông hoa không đỏ, bầu trời không xanh theo cái nghĩa ta thường tưởng. Màu sắc, kỳ diệu thay, được tạo ra trong chính bộ não của ta.

Ta thường nghĩ màu sắc là một tính chất khách quan của sự vật: quả táo màu đỏ, lá cây màu xanh. Nhưng sự thật tinh tế hơn nhiều. Ngoài kia, trong thế giới, chỉ có ánh sáng với những bước sóng khác nhau. Cái mà ta gọi là màu sắc là cách bộ não diễn giải những bước sóng ấy. Màu đỏ, màu xanh, màu vàng - tất cả là những cảm nhận được tạo ra trong tâm trí ta khi não xử lý tín hiệu từ mắt. Màu sắc, theo một nghĩa rất thực, là một sáng tạo của bộ não, một cách tuyệt đẹp để nó mã hóa thông tin về ánh sáng.

Ba loại tế bào cảm nhận màu	
TẾ BÀO	VAI TRÒ
Tế bào nón đỏ	Nhạy với ánh sáng bước sóng dài, phía đỏ.
Tế bào nón lục	Nhạy với ánh sáng bước sóng trung, phía lục.
Tế bào nón lam	Nhạy với ánh sáng bước sóng ngắn, phía lam.
Tế bào que	Nhìn trong tối, chỉ phân biệt sáng và mờ.
Bộ não	Trộn ba tín hiệu thành muôn vạn sắc màu.

Bảng 4 - Ba loại tế bào nón và cách bộ não trộn tín hiệu thành muôn màu.

Ba loại tế bào, muôn vàn sắc màu

Khả năng nhìn màu của con người dựa trên một cơ chế đẹp đẽ và đơn giản đến bất ngờ. Trong võng mạc có ba loại tế bào nón, mỗi loại nhạy nhất với một dải bước sóng khác nhau: một loại nhạy với ánh sáng phía đỏ, một loại phía lục, và một loại phía lam. Khi ánh sáng đi vào mắt, ba loại tế bào này phản ứng ở những mức độ khác nhau tùy theo thành phần bước sóng của ánh sáng. Bộ não so sánh tín hiệu từ ba loại tế bào ấy, và từ tỉ lệ giữa chúng, nó

dựng nên cảm nhận về một màu sắc cụ thể.

Điều kỳ diệu là chỉ với ba loại cảm biến, ta lại có thể phân biệt được hàng triệu sắc màu khác nhau. Bí mật nằm ở sự pha trộn: mỗi màu ta thấy tương ứng với một tỉ lệ riêng giữa ba tín hiệu đỏ, lục, lam. Màu vàng chẳng hạn khiến cả tế bào nón đỏ lẫn tế bào nón lục cùng phản ứng mạnh. Chính nguyên lý ba màu này là nền tảng cho màn hình ti vi, điện thoại và máy tính: chúng chỉ cần phát ra ba màu đỏ, lục, lam ở những cường độ khác nhau là có thể tái tạo gần như mọi sắc màu mà mắt ta cảm nhận được.

Bộ não - người nghệ nhân

Bộ não không chỉ thụ động đọc tín hiệu màu, mà chủ động diễn giải chúng một cách thông minh đến kinh ngạc. Một ví dụ nổi bật là hằng số màu sắc: một tờ giấy trắng vẫn được ta nhận ra là trắng dù đặt dưới ánh nắng vàng, ánh đèn đỏ hay bóng râm xanh, dù ánh sáng thực sự dội vào mắt ta trong mỗi trường hợp rất khác nhau. Bộ não tự động điều chỉnh, ước lượng nguồn sáng và bù trừ, để giúp ta nhận ra màu thật của sự vật. Nhờ khả năng này, thế giới màu sắc của ta ổn định và đáng tin, thay vì thay đổi hỗn loạn theo từng nguồn sáng.

Sự chủ động của bộ não trong việc tạo ra màu sắc cũng dẫn tới những hiện tượng

thú vị. Đôi khi hai người nhìn cùng một vật lại thấy màu hơi khác nhau, bởi cách mắt và não mỗi người xử lý ánh sáng không hoàn toàn giống nhau. Một số người có hiện tượng khó phân biệt vài cặp màu, thường do một loại tế bào nón hoạt động không như bình thường. Và những ảo giác thị giác về màu sắc cho thấy bộ não có thể bị đánh lừa, khiến ta thấy những màu không thực sự có ở đó. Tất cả nhắc ta rằng màu sắc là một trải nghiệm được kiến tạo, chứ không đơn thuần là sự phản ánh thế giới bên ngoài.

Điều này dẫn ta tới một câu hỏi triết học sâu sắc và thú vị: liệu màu đỏ mà tôi thấy có giống hệt màu đỏ mà bạn thấy không? Vì màu sắc là một trải nghiệm riêng tư

diễn ra trong tâm trí mỗi người, ta không thể nào chắc chắn rằng cảm nhận nội tâm của hai người về cùng một màu là giống nhau. Ta có thể cùng gọi bầu trời là màu xanh, cùng học một tên gọi, nhưng trải nghiệm thực sự bên trong mỗi người vẫn mãi là điều riêng tư. Câu hỏi tưởng đơn giản ấy hé lộ sự bí ẩn sâu xa của ý thức và của mối quan hệ giữa thế giới vật chất với thế giới nội tâm.

Dù bí ẩn, khả năng nhìn màu là một món quà vô giá của tiến hóa. Nó giúp tổ tiên ta phân biệt quả chín với quả xanh, nhận ra dấu hiệu nguy hiểm, đọc được trạng thái của đồng loại qua sắc mặt. Màu sắc làm cho thế giới không chỉ dễ hiểu hơn mà còn đẹp dễ hơn vô cùng. Một thế giới chỉ

toàn sắc xám sẽ nghèo nàn biết bao so với thế giới rực rỡ mà đôi mắt và bộ não đã ban tặng cho ta.

Điều cốt lõi

Ngoài thế giới chỉ có ánh sáng với các bước sóng khác nhau; màu sắc là cách bộ não diễn giải chúng. Chỉ với ba loại tế bào nón, não có thể dựng nên hàng triệu sắc màu, và nó còn chủ động điều chỉnh để nhận ra màu thật của sự vật.

Khả năng nhìn màu cũng khác nhau đáng kể trong thế giới động vật, và điều đó nhắc ta rằng thế giới màu sắc của mỗi loài là của riêng nó. Nhiều loài chỉ phân biệt được ít màu hơn con người, trong khi một số loài khác lại có nhiều loại tế bào cảm nhận màu hơn ta và có thể thấy được cả những sắc màu mà ta không thể tưởng tượng. Điều này cho thấy không có một

thế giới màu sắc khách quan duy nhất, mà mỗi loài sống trong một vũ trụ sắc màu của riêng mình, được định hình bởi đôi mắt và bộ não đặc thù của loài đó.

Sự thật rằng màu sắc được kiến tạo trong tâm trí cũng mở ra những suy ngẫm đẹp đẽ về mối quan hệ giữa ta và thế giới. Màu sắc là điểm gặp gỡ giữa ánh sáng bên ngoài và tâm trí bên trong, là nơi vật lý biến thành trải nghiệm. Chính vì thế, mỗi lần ta ngắm một hoàng hôn rực rỡ hay một cánh đồng xanh mướt, ta không chỉ đang tiếp nhận thế giới, mà còn đang cùng bộ não của mình sáng tạo nên vẻ đẹp ấy. Màu sắc, theo nghĩa sâu xa nhất, là món quà mà tâm trí ta tặng cho thế

giới, biến những bước sóng vô hình thành cả một vũ trụ rực rỡ.

Ta đã hiểu ánh sáng là gì, và cách đôi mắt cùng bộ não biến nó thành muôn màu. Giờ, với hành trang ấy, ta có thể quay ra ngoài thế giới để trả lời những câu hỏi đẹp đẽ nhất về màu sắc trong tự nhiên: vì sao bầu trời lại xanh, vì sao hoàng hôn lại đỏ rực? Những bí mật của bầu trời là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN III

III

Sắc màu của bầu trời

Những màn trình diễn màu sắc ngoạn mục nhất của tự nhiên diễn ra ngay trên đầu ta mỗi ngày: bầu trời xanh thẳm, hoàng hôn rực đỏ, và cầu vồng bảy sắc sau cơn mưa - tất cả đều có lời giải đẹp đẽ.

Vì sao bầu trời xanh và hoàng hôn đỏ - bí mật của sự tán xạ ánh sáng; và cách cầu vồng, lăng kính cùng sự tán sắc tách ánh sáng trắng thành cả một dải bảy sắc kỳ diệu.

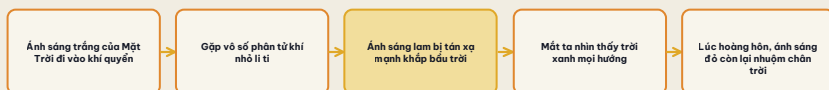
PHẦN III · CHƯƠNG 05

Vì sao trời xanh và hoàng hôn đỏ

Đây có lẽ là câu hỏi mà mọi đứa trẻ đều từng hỏi, và cũng là một trong những câu hỏi mà câu trả lời đẹp đẽ nhất: vì sao bầu trời lại xanh? Và vì sao chính bầu trời ấy, lúc hoàng hôn, lại chuyển thành sắc đỏ cam rực rỡ?

Bầu trời xanh ban ngày và hoàng hôn đỏ rực là hai trong những cảnh tượng đẹp và quen thuộc nhất của thiên nhiên, và điều tuyệt vời là cả hai đều bắt nguồn từ cùng một hiện tượng vật lý đơn giản. Ánh sáng Mặt Trời tưởng là màu trắng, nhưng thực ra là hỗn hợp của mọi màu sắc trộn lại. Khi ánh sáng trắng ấy đi qua bầu khí quyển của Trái Đất, nó tương tác với vô số phân tử khí nhỏ li ti, và chính sự tương tác này quyết định màu sắc mà ta thấy trên bầu trời.

Vì sao trời xanh



Bầu trời xanh và hoàng hôn đỏ đều sinh ra từ cùng một hiện tượng: ánh sáng lam bị các phân tử khí tán xạ mạnh hơn ánh sáng đỏ khi xuyên qua bầu khí quyển.

Sơ đồ 5 - Sự tán xạ ánh sáng tạo nên bầu trời xanh và hoàng hôn đỏ.

Bí mật của sự tán xạ

Chìa khóa của hiện tượng này là sự tán xạ - việc ánh sáng bị các phân tử khí làm lệch hướng và bắn tỏa ra khắp nơi. Điều quan trọng là các phân tử khí trong khí quyển tán xạ ánh sáng lam mạnh hơn nhiều so với ánh sáng đỏ. Ánh sáng lam có bước sóng ngắn hơn, và bước sóng càng ngắn thì càng bị tán xạ mạnh. Vì thế, khi ánh sáng Mặt Trời đi vào khí quyển, thành phần lam của nó bị bắn tỏa ra khắp bầu trời theo mọi hướng. Dù ta nhìn về hướng nào, cũng có ánh sáng lam bị tán xạ dội

vào mắt - và thế là ta thấy cả bầu trời một màu xanh.

Sự thật rằng bầu trời xanh là do ánh sáng lam bị tán xạ nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó ẩn chứa một vẻ đẹp sâu xa. Màu xanh của bầu trời không phải là màu của không khí - không khí gần như trong suốt. Đó là màu của ánh sáng Mặt Trời bị các phân tử khí phân tán và trả lại cho mắt ta. Mỗi khi ngược nhìn bầu trời xanh, ta thực ra đang chứng kiến hàng tỉ tỉ phân tử khí đồng loạt tán xạ ánh sáng lam của Mặt Trời - một màn trình diễn vật lý khổng lồ diễn ra âm thầm trên đầu ta mỗi ngày.

Khi Mặt Trời xuống thấp

Vậy còn hoàng hôn đỏ thì sao? Lời giải nằm ở cùng một hiện tượng tán xạ, chỉ

khác ở góc độ. Lúc hoàng hôn, Mặt Trời xuống thấp gần chân trời, và ánh sáng của nó phải đi một quãng đường dài hơn nhiều qua bầu khí quyển mới đến được mắt ta. Trên quãng đường dài ấy, gần như toàn bộ ánh sáng lam đã bị tán xạ đi mất, chỉ còn lại ánh sáng đỏ và cam có bước sóng dài, ít bị tán xạ hơn, xuyên thẳng tới mắt ta. Vì thế Mặt Trời lúc lặn và cả vùng trời quanh nó nhuộm một sắc đỏ cam ấm áp và rực rỡ.

Chính vì lý do này mà những buổi hoàng hôn đẹp nhất thường xuất hiện khi trong không khí có nhiều bụi, hơi nước hay các hạt nhỏ, bởi chúng làm tăng thêm sự tán xạ và khiến sắc đỏ cam càng thêm đậm đà. Cùng một nguyên lý cũng giải thích vì

sao Mặt Trời lúc bình minh và hoàng hôn trông lớn hơn và đỏ hơn, còn lúc giữa trưa lại trắng và chói. Toàn bộ dải màu ngoạn mục của bầu trời trong một ngày, từ xanh trong buổi trưa đến đỏ cam lúc chiều tà, đều là biến tấu của cùng một hiện tượng tán xạ ánh sáng.

Câu chuyện về bầu trời xanh và hoàng hôn đỏ là một minh chứng tuyệt đẹp cho sức mạnh của khoa học: một câu hỏi trẻ thơ tưởng chừng ngây ngô lại dẫn tới một hiểu biết sâu sắc về ánh sáng, khí quyển và bước sóng. Và điều đẹp đẽ là hiểu được lời giải không hề làm giảm đi vẻ đẹp của cảnh tượng - trái lại, biết rằng mỗi hoàng hôn là kết quả của hàng tỉ phân tử tán xạ

ánh sáng lại khiến ta thêm trân trọng khoảnh khắc ấy.

Điều cốt lõi

Ánh sáng Mặt Trời chứa mọi màu. Các phân tử khí tán xạ ánh sáng lam mạnh hơn ánh sáng đỏ, nên ban ngày cả bầu trời ngả xanh; lúc hoàng hôn, ánh sáng đi quãng đường dài hơn, ánh lam bị tán xạ hết, chỉ còn sắc đỏ cam nhuộm chân trời.

Hiện tượng tán xạ cũng giải thích nhiều cảnh sắc khác của bầu trời mà ta thường thấy. Những đám mây trắng bông bênh có màu trắng bởi các giọt nước trong mây đủ lớn để tán xạ mọi màu ánh sáng như nhau, khác với các phân tử khí chỉ ưu ái ánh sáng lam. Màu trắng đục của sương mù, màu của một số vùng trời khi nhiều bụi hay hơi nước, tất cả đều là những biến tấu của cách ánh sáng bị các hạt trong không

khí làm lệch hướng. Bầu trời, vì thế, giống như một tấm bảng khổng lồ ghi lại thành phần và trạng thái của bầu khí quyển bằng ngôn ngữ của màu sắc.

Điều đáng suy ngẫm là nếu Trái Đất không có bầu khí quyển, bầu trời ban ngày sẽ không xanh mà tối đen như đêm, với Mặt Trời chói lòa trên nền trời đen kịt - giống như cảnh mà các nhà du hành thấy trên Mặt Trăng, nơi không có không khí. Chính lớp khí quyển mỏng manh bao quanh hành tinh, với vô số phân tử tán xạ ánh sáng, đã ban tặng cho ta bầu trời xanh và những hoàng hôn rực rỡ. Màu xanh của bầu trời, theo nghĩa ấy, là một dấu hiệu của chính sự sống - bởi bầu khí

quyển tạo nên nó cũng là thứ giữ cho hành tinh ta ấm áp và có thể sống được.

Nếu bầu trời xanh sinh ra từ sự tán xạ, thì cầu vồng - dải màu ngoạn mục nhất của tự nhiên - lại sinh ra từ một hiện tượng khác cũng kỳ diệu không kém: sự tán sắc, khi ánh sáng trắng bị tách thành cả một dải bảy sắc. Cầu vồng, lăng kính và bí mật của sự tán sắc là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN III · CHƯƠNG 06

Cầu vồng, lăng kính và sự tán sắc

Ít có cảnh tượng nào trong tự nhiên khiến lòng người rung động như một chiếc cầu vồng vắt ngang bầu trời sau cơn mưa. Từ ngàn xưa, con người đã ngỡ nó là điều thần thánh. Ngày nay ta biết cầu vồng là kết quả của một hiện tượng vật lý đẹp đẽ và tinh tế.

Cầu vồng là một trong những màn trình diễn màu sắc ngoạn mục nhất mà tự nhiên ban tặng, và bí mật của nó nằm ở hiện tượng gọi là tán sắc - việc ánh sáng trắng bị tách ra thành các màu thành phần. Chìa khóa để hiểu cầu vồng chính là hiểu rằng ánh sáng trắng không hề đơn sắc, mà là một hỗn hợp của mọi màu sắc trộn lại. Khi hỗn hợp ấy đi qua những giọt nước mưa, mỗi màu bị bẻ cong theo một góc hơi khác nhau, và thế là dải bảy sắc quen thuộc hiện ra trên bầu trời.



Mô hình 6 - Bảy sắc cầu vồng, sắp xếp theo bước sóng từ đỏ đến tím.

Lăng kính và ánh sáng trắng

Để hiểu cầu vồng, trước hết hãy nhìn vào lăng kính - một khối thủy tinh hình tam giác có khả năng làm điều kỳ diệu. Khi một chùm ánh sáng trắng đi qua lăng kính, nó không ra khỏi lăng kính vẫn trắng, mà bung ra thành cả một dải màu rực rỡ từ đỏ đến tím. Đây là một trong những thí nghiệm nổi tiếng và đẹp đẽ nhất trong lịch sử khoa học, bởi nó chứng minh một điều sâu sắc: ánh sáng trắng thực chất được tạo nên từ tất cả các màu. Lăng kính không tạo ra màu sắc; nó chỉ

tách ra những màu vốn đã ẩn trong ánh sáng trắng.

Vì sao lăng kính lại tách được các màu? Bởi khi ánh sáng đi từ không khí vào thủy tinh, nó bị bẻ cong, và mức độ bẻ cong phụ thuộc vào bước sóng. Ánh sáng tím bước sóng ngắn bị bẻ cong nhiều nhất, ánh sáng đỏ bước sóng dài bị bẻ cong ít nhất, còn các màu khác nằm ở giữa. Vì mỗi màu đi theo một góc hơi khác nhau, chúng tách rời ra khi ra khỏi lăng kính, xòe thành một dải liên tục mà ta gọi là quang phổ. Hiện tượng mỗi bước sóng bị bẻ cong một góc khác nhau chính là điều ta gọi là sự tán sắc.

Mỗi giọt nước một lăng kính

Giờ ta đã có thể hiểu cầu vồng. Sau cơn mưa, không khí đầy những giọt nước nhỏ lơ lửng, và mỗi giọt nước hoạt động như một lăng kính tí hon. Khi ánh sáng Mặt Trời đi vào một giọt nước, nó bị bẻ cong, phản xạ ở mặt trong của giọt, rồi bị bẻ cong thêm lần nữa khi đi ra. Trong suốt hành trình ấy, ánh sáng trắng bị tán sắc thành các màu thành phần. Hàng triệu giọt nước cùng làm điều đó một lúc, mỗi giọt gửi một màu về phía mắt ta tùy theo vị trí của nó, và tất cả hợp lại thành một vòng cung bảy sắc khổng lồ trên bầu trời.

Chính vì cầu vồng phụ thuộc vào vị trí tương đối giữa Mặt Trời, giọt nước và mắt người quan sát mà mỗi người thực ra nhìn

thấy một chiếc cầu vồng của riêng mình - hai người đứng cạnh nhau đang thấy hai cầu vồng tạo bởi những giọt nước hơi khác nhau. Đó cũng là lý do ta không bao giờ đi tới được chân cầu vồng, bởi khi ta di chuyển, chiếc cầu vồng cũng dịch theo. Cầu vồng, theo nghĩa ấy, không phải là một vật nằm ở một nơi cố định, mà là một hình ảnh được tạo ra riêng cho mỗi đôi mắt.

Thứ tự các màu trong cầu vồng luôn cố định - đỏ ở vòng ngoài, tím ở vòng trong - bởi nó phản ánh trực tiếp cách mỗi bước sóng bị bẻ cong. Đôi khi, trên bầu trời còn xuất hiện một cầu vồng thứ hai mờ hơn, nằm bên ngoài, với thứ tự màu đảo ngược, sinh ra khi ánh sáng phản xạ hai lần bên

trong mỗi giọt nước. Những chi tiết tinh tế ấy cho thấy đằng sau một cảnh tượng tưởng chừng đơn giản là cả một sự phong phú của quang học mà con người đã kiên nhẫn giải mã.

Điều cốt lõi

Ánh sáng trắng là hỗn hợp của mọi màu. Khi đi qua lăng kính hay giọt nước, mỗi bước sóng bị bẻ cong một góc khác nhau - đó là sự tán sắc - khiến các màu tách rời thành dải quang phổ. Cầu vồng là hàng triệu giọt nước cùng tán sắc ánh sáng Mặt Trời.

Sự tán sắc không chỉ tạo ra cầu vồng mà còn hiện diện trong vô số hiện tượng đẹp đẽ khác. Ánh lấp lánh nhiều màu của một viên kim cương chính là sự tán sắc: viên đá bẻ cong và tách ánh sáng thành những tia màu chớp lóe khi ta xoay nó. Những vầng hào quang quanh Mặt Trời hay Mặt

Trắng, những vệt màu trên lớp váng dầu, tất cả đều là những cách khác nhau mà ánh sáng bị tách hay giao thoa để lộ ra những sắc màu ẩn giấu. Một khi đã hiểu về tán sắc, ta bắt đầu nhận ra dấu vết của nó ở khắp nơi trong đời sống thường ngày.

Điều đẹp đẽ nhất về khám phá rằng ánh sáng trắng chứa mọi màu là nó đã đảo ngược một quan niệm cũ. Người xưa từng nghĩ màu sắc là thứ được thêm vào ánh sáng trắng thuần khiết, rằng lăng kính bằng cách nào đó nhuộm màu cho ánh sáng. Sự thật hóa ra ngược lại: ánh sáng trắng đã chứa sẵn mọi màu, và lăng kính chỉ đơn giản tách chúng ra để ta nhìn thấy. Sự đảo ngược trong cách hiểu ấy là

một ví dụ tuyệt vời cho thấy khoa học đôi khi buộc ta phải nhìn lại những điều tưởng như hiển nhiên, và phần thưởng là một sự thật vừa bất ngờ vừa sâu sắc hơn nhiều.

Cầu vồng và bầu trời cho thấy tự nhiên tạo ra màu sắc bằng chính ánh sáng. Nhưng con người, từ thuở xa xưa, đã khao khát nắm giữ màu sắc trong tay mình - để vẽ, để nhuộm, để tô điểm cho cuộc sống. Câu chuyện về sắc tố và thuốc nhuộm, về cách loài người chinh phục màu sắc qua hàng nghìn năm, là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN IV

IV

Sắc tố và văn hóa

Từ những nét vẽ đầu tiên trong hang động đến bảng màu rực rỡ ngày nay, câu chuyện con người chinh phục màu sắc trải dài hàng vạn năm, gắn liền với nghệ thuật, văn hóa và cả những bí mật của sự pha trộn.

Lịch sử con người chinh phục màu sắc qua sắc tố và thuốc nhuộm; vai trò của màu sắc trong nghệ thuật và văn hóa; và nghệ thuật pha trộn màu, với hai quy luật kỳ lạ của ánh sáng và của sắc tố.

PHẦN IV · CHƯƠNG 07

Sắc tố và thuốc nhuộm qua lịch sử

Rất lâu trước khi hiểu ánh sáng là gì, con người đã yêu màu sắc và khao khát nắm giữ chúng. Câu chuyện về cách loài người tìm ra, chế tạo và chinh phục màu sắc trải dài suốt lịch sử, đầy những khám phá tình cờ và cả những cuộc phiêu lưu kỳ lạ.

Tự nhiên, màu sắc thường thoáng qua - một cầu vồng tan biến, một bông hoa tàn úa. Nhưng con người luôn khao khát giữ lại màu sắc, để tô điểm cho hang động, cơ thể, quần áo và tác phẩm của mình. Để làm được điều đó, ta cần đến sắc tố và thuốc nhuộm - những chất mang màu có thể bám lên bề mặt hay thấm vào sợi vải. Câu chuyện về cách con người tìm ra và chế tạo những chất màu ấy qua hàng vạn năm là một chương hấp dẫn của lịch sử, đan xen giữa nghệ

thuật, khoa học, thương mại và cả quyền lực.

Sắc tố và thuốc nhuộm qua lịch sử

-  **Sắc màu của đất và than**
Người xưa vẽ hang động bằng đất đỏ, than đen và đất vàng.
-  **Sắc màu quý hiếm cổ đại**
Màu tím từ ốc biển và xanh lam từ đá quý từng đắt hơn vàng.
-  **Bảng màu thời trung cổ**
Các nghệ nhân nghiền khoáng chất và cây cỏ để tạo màu vẽ.
-  **Cách mạng màu tổng hợp**
Con người chế ra thuốc nhuộm nhân tạo, màu sắc trở nên rực rỡ và phong phú.
-  **Sắc màu thời hiện đại**
Ngày nay ta có vô vàn sắc tố bền, an toàn và rực rỡ.

Dòng thời gian 7 - Hành trình của sắc tố và thuốc nhuộm qua các thời kỳ lịch sử.

Những sắc màu đầu tiên

Những màu sắc đầu tiên mà con người sử dụng đến từ chính lòng đất. Trong các hang động cổ xưa, tổ tiên ta đã vẽ những bức tranh đầu tiên bằng đất đỏ, đất vàng và than đen - những sắc tố lấy từ khoáng chất và tro. Đó là những màu bền, dễ tìm, và một số bức vẽ ấy còn tồn tại đến tận ngày nay sau hàng vạn năm, một minh

chứng cho sức sống của những sắc tố tự nhiên đầu tiên. Từ buổi bình minh của loài người, màu sắc đã gắn liền với nhu cầu biểu đạt, kể chuyện và ghi dấu sự hiện diện của mình lên thế giới.

Khi các nền văn minh phát triển, con người tìm kiếm những màu sắc phong phú và rực rỡ hơn. Người xưa học cách chiết màu từ khoáng chất, cây cỏ và cả động vật. Một số màu quý hiếm đến mức trở thành biểu tượng của quyền lực và sự giàu sang. Có loại sắc tố xanh lam được nghiền từ một loại đá quý phải vận chuyển qua những chặng đường xa xôi, khiến nó đắt hơn cả vàng và chỉ được dùng cho những gì cao quý nhất. Có loại màu tím được chiết ra một cách vô cùng nhọc nhằn từ

những con ốc biển, quý đến mức trở thành màu dành riêng cho bậc vua chúa.

Cuộc cách mạng của màu sắc

Trong phần lớn lịch sử, màu sắc rực rỡ là thứ xa xỉ, bởi việc chế tạo sắc tố tốn kém và khó khăn. Nhưng rồi một cuộc cách mạng đã xảy ra khi con người học được cách tạo ra thuốc nhuộm và sắc tố nhân tạo từ những nguyên liệu thông thường. Đột nhiên, những màu sắc từng chỉ dành cho giới quý tộc trở nên rẻ và có sẵn cho tất cả mọi người. Bảng màu của nhân loại bùng nổ, với vô số sắc màu mới mà trước đó chưa từng tồn tại. Cuộc cách mạng màu sắc này đã thay đổi thời trang, nghệ thuật và cả đời sống thường ngày một cách sâu sắc.

Ngày nay, ta sống trong một thế giới ngập tràn màu sắc đến mức khó hình dung nổi cuộc sống của tổ tiên, khi màu rực rỡ còn hiếm hoi và quý giá. Ta có sơn với đủ mọi sắc độ, vải nhuộm đủ màu, mực in, màn hình phát ra hàng triệu màu. Những sắc tố hiện đại không chỉ phong phú mà còn bền hơn, an toàn hơn và tươi tắn hơn bao giờ hết. Sự dư dả màu sắc ấy là thành quả của hàng nghìn năm con người mày mò, thử nghiệm và khám phá - một di sản mà ta thường coi là hiển nhiên nhưng thực ra vô cùng quý giá.

Lịch sử của sắc tố cũng là lịch sử của thương mại, khám phá và giao lưu giữa các nền văn hóa. Những con đường buôn bán màu sắc đã nối liền các lục địa, những

bí quyết pha chế được gìn giữ hay tranh giành, và cả những cuộc phiêu lưu đi tìm nguồn nguyên liệu quý. Mỗi màu sắc trên bảng vẽ của một họa sĩ xưa đều mang trong mình một câu chuyện về nguồn gốc, về những bàn tay đã chế tạo và những con đường nó đã đi qua để đến được với người nghệ sĩ.

Điều cốt lõi

Từ đất đỏ và than đen trong hang động đến những sắc tố quý hơn vàng và rồi thuốc nhuộm nhân tạo, lịch sử màu sắc là hành trình dài của con người chinh phục sắc màu, gắn liền với nghệ thuật, thương mại và quyền lực.

Việc chế tạo được những sắc tố bền và rực rỡ cũng gắn liền với sự phát triển của chính nghệ thuật. Mỗi khi một màu mới ra đời, nó lại mở ra những khả năng mới cho

các họa sĩ. Có những trường phái hội họa chỉ có thể xuất hiện khi đã có những sắc tố tươi sáng và ổn định để vẽ ngoài trời, nắm bắt ánh sáng thay đổi. Bảng màu của một thời đại, vì thế, không chỉ phản ánh trình độ kỹ thuật mà còn định hình cả những gì nghệ sĩ có thể mơ tới và thể hiện. Lịch sử của màu sắc và lịch sử của nghệ thuật, theo nghĩa ấy, luôn song hành và nuôi dưỡng lẫn nhau.

Câu chuyện về sắc tố cũng có mặt tối của nó, một điều đáng để ta ghi nhớ. Trong quá khứ, nhiều loại màu đẹp lại được chế từ những chất độc hại, và không ít người thợ đã tổn hại sức khỏe khi chế tạo hay sử dụng chúng. Chỉ đến thời hiện đại, khi khoa học hiểu rõ hơn về thành phần của

các chất màu, con người mới dần thay thế những sắc tố nguy hiểm bằng những loại an toàn hơn. Đây là một lời nhắc rằng ngay cả trong việc theo đuổi cái đẹp, hiểu biết khoa học vẫn đóng vai trò thiết yếu để bảo vệ chính con người, và rằng sự tiến bộ thực sự là khi cái đẹp đi liền với sự an toàn.

Con người không chỉ chế tạo màu sắc, mà còn gán cho chúng ý nghĩa, cảm xúc và biểu tượng. Màu sắc đã trở thành một ngôn ngữ trong nghệ thuật và văn hóa, khác nhau giữa các dân tộc và thời đại. Vai trò sâu sắc của màu sắc trong đời sống tinh thần của con người là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN IV · CHƯƠNG 08

Màu sắc trong nghệ thuật và văn hóa

Màu sắc không chỉ là một hiện tượng vật lý - nó là một ngôn ngữ của cảm xúc và ý nghĩa. Một màu đỏ có thể gợi tình yêu hay nguy hiểm; một màu xanh có thể gợi bình yên hay nỗi buồn. Con người, từ ngàn xưa, đã dệt màu sắc vào chính tâm hồn và văn hóa của mình.

Bên cạnh khía cạnh khoa học, màu sắc còn có một đời sống phong phú trong văn hóa và tâm hồn con người. Chúng ta không nhìn màu sắc một cách trung tính; ta cảm nhận chúng, gán cho chúng ý nghĩa, và dùng chúng để biểu đạt cảm xúc. Trong nghệ thuật, màu sắc là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để lay động lòng người. Trong văn hóa, mỗi màu mang những biểu tượng và liên tưởng riêng, đôi khi khác nhau đáng kể

giữa các dân tộc. Màu sắc, theo nghĩa ấy, vừa là vật lý vừa là thơ ca.

Ý nghĩa của màu sắc trong văn hóa

MÀU	Ý NGHĨA THƯỜNG GẶP
Màu đỏ	Gọi sức sống, may mắn, đam mê, đôi khi là cảnh báo.
Màu vàng	Gọi ánh nắng, sự cao quý, niềm vui và ấm áp.
Màu lục	Gọi thiên nhiên, sự sống, hy vọng và bình yên.
Màu lam	Gọi bầu trời, biển cả, sự tĩnh lặng và tin cậy.
Màu trắng và đen	Gọi sự tinh khôi, trang trọng, hoặc bí ẩn và sâu lắng.

Bảng 8 - Một vài ý nghĩa thường gặp của các màu sắc trong văn hóa.

Ngôn ngữ của cảm xúc

Màu sắc có một sức mạnh kỳ lạ trong việc khơi gợi cảm xúc. Những màu ấm như đỏ, cam và vàng thường gợi cảm giác sôi nổi, ấm áp, năng động; những màu lạnh như lam, lục và tím thường gợi sự tĩnh lặng, dịu dàng, sâu lắng. Các nghệ sĩ từ ngàn xưa đã trực giác nắm bắt điều này và dùng màu sắc để tạo nên bầu không khí cho tác phẩm của mình - một bức tranh ngập sắc

vàng ấm gợi niềm vui, một khung cảnh xanh lam gợi nỗi cô đơn. Sức mạnh cảm xúc của màu sắc mạnh đến mức ta thường phản ứng với nó trước cả khi kịp suy nghĩ.

Chính vì thế, màu sắc trở thành một công cụ thiết yếu không chỉ trong hội họa mà trong mọi lĩnh vực sáng tạo. Nhà thiết kế chọn màu để gợi cảm giác về một thương hiệu; nhà làm phim dùng sắc màu để dẫn dắt cảm xúc người xem; kiến trúc sư dùng màu để định hình không gian sống. Ngay cả trong đời thường, ta chọn màu quần áo, màu sơn nhà theo cảm xúc mà chúng gợi lên. Hiểu về sức mạnh cảm xúc của màu sắc, vì thế, không chỉ là chuyện của nghệ sĩ mà là một phần của đời sống mỗi người.

Biểu tượng qua các nền văn hóa

Ý nghĩa của màu sắc không phải là bất biến, mà thay đổi theo từng nền văn hóa và thời đại. Cùng một màu có thể mang những ý nghĩa rất khác nhau ở những nơi khác nhau: một màu tượng trưng cho niềm vui và may mắn ở nơi này lại có thể gợi sự tang tóc ở nơi khác. Những liên tưởng ấy hình thành qua lịch sử lâu dài, gắn với tôn giáo, phong tục, thiên nhiên và cả sự hiếm quý của từng loại sắc tố. Sự đa dạng trong ý nghĩa màu sắc giữa các dân tộc là một minh chứng đẹp đẽ cho sự phong phú của văn hóa loài người.

Trong nhiều nền văn hóa, màu sắc gắn chặt với nghi lễ, tín ngưỡng và bản sắc. Có những màu được dành cho ngày lễ hội,

những màu dành cho tang lễ, những màu tượng trưng cho quyền lực hay sự thiêng liêng. Trang phục truyền thống, kiến trúc đền chùa, lễ hội dân gian - tất cả đều dùng màu sắc như một ngôn ngữ biểu tượng để truyền tải ý nghĩa và gắn kết cộng đồng. Màu sắc, theo nghĩa này, là một phần của di sản văn hóa, mang trong mình ký ức và giá trị của cả một dân tộc.

Ngày nay, khi các nền văn hóa giao lưu và hòa quyện, ý nghĩa của màu sắc cũng trở nên phong phú và đa tầng hơn. Một màu có thể đồng thời mang những liên tưởng truyền thống lẫn hiện đại, địa phương lẫn toàn cầu. Nhưng dù thay đổi thế nào, sức mạnh của màu sắc trong việc chạm đến cảm xúc và biểu đạt ý nghĩa vẫn không hề

suy giảm. Màu sắc vẫn mãi là một trong những ngôn ngữ chung sâu sắc nhất của con người, vượt qua rào cản của ngôn từ.

“

Màu sắc vừa là vật lý vừa là thơ ca - nó có thể đo bằng bước sóng, nhưng cũng có thể lay động lòng người theo những cách mà lời nói không thể diễn tả.

VỀ MÀU SẮC VÀ TÂM HỒN

Màu sắc còn có một sức mạnh thực tiễn to lớn trong việc truyền đạt thông tin nhanh chóng và rõ ràng. Đèn giao thông dùng màu để điều khiển dòng xe cộ; các biển báo dùng màu để cảnh báo nguy hiểm; bản đồ và biểu đồ dùng màu để phân biệt các vùng và các loại dữ liệu. Trong tất cả những trường hợp ấy, màu sắc hoạt động như một ngôn ngữ tức thời mà mắt ta nắm bắt trước cả khi kịp đọc

chữ. Khả năng của màu sắc trong việc truyền tin nhanh và mạnh mẽ khiến nó trở thành một công cụ không thể thiếu trong việc tổ chức và định hướng đời sống xã hội hiện đại.

Chính vì màu sắc có sức mạnh lớn đến vậy, việc sử dụng nó cũng đòi hỏi sự tinh tế và trách nhiệm. Một sự phối màu hài hòa có thể khiến một không gian trở nên dễ chịu, một thiết kế trở nên đáng nhớ; ngược lại, màu sắc dùng vụng về có thể gây rối mắt hay khó chịu. Cũng cần lưu tâm rằng không phải ai cũng cảm nhận màu sắc như nhau, và một thiết kế tốt nên tính đến cả những người khó phân biệt vài cặp màu. Hiểu và tôn trọng sự đa dạng trong cách con người nhìn màu, vì thế, là

một phần của việc dùng màu sắc một cách nhân văn và chu đáo.

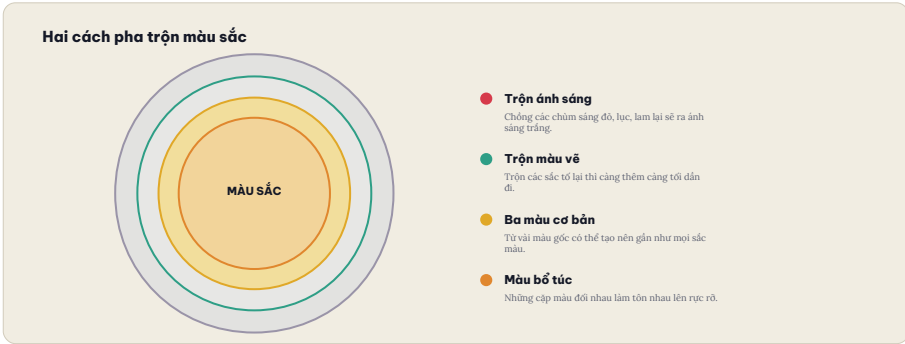
Dù dùng màu sắc trong nghệ thuật hay đời sống, ta luôn phải pha trộn chúng - và ở đây ẩn giấu một trong những điều bất ngờ nhất của thế giới màu sắc. Bởi trộn ánh sáng và trộn màu vẽ tuân theo hai quy luật khác hẳn nhau, đôi khi trái ngược đến khó tin. Bí mật của sự pha trộn màu sắc là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN IV · CHƯƠNG 09

Nghệ thuật pha trộn màu sắc

Ai từng học vẽ đều biết trộn xanh với vàng ra xanh lục. Nhưng nếu bạn chồng một chùm ánh sáng xanh lên một chùm ánh sáng đỏ, kết quả lại là màu vàng. Vì sao trộn ánh sáng và trộn màu vẽ lại cho những kết quả khác nhau đến vậy? Đây là một trong những bí mật thú vị nhất của màu sắc.

Pha trộn màu sắc là một trong những điều đầu tiên mà bất cứ ai yêu màu sắc đều học, nhưng đằng sau nó ẩn giấu một sự thật tinh tế mà ít người nhận ra: có hai cách pha trộn màu hoàn toàn khác nhau, tuân theo hai quy luật gần như trái ngược. Một là trộn ánh sáng, khi ta chồng các chùm sáng màu lên nhau; hai là trộn sắc tố, khi ta trộn các loại sơn hay mực. Hiểu được vì sao hai cách này cho kết quả khác nhau là hiểu được một điều sâu sắc về bản chất của màu sắc và ánh sáng.



Sơ đồ 9 - Hai cách pha trộn màu sắc: trộn ánh sáng và trộn sắc tố.

Càng thêm càng sáng

Cách thứ nhất là pha trộn ánh sáng. Khi ta chồng các chùm ánh sáng màu lên nhau, ta đang cộng thêm ánh sáng, nên kết quả càng lúc càng sáng hơn. Ba màu ánh sáng cơ bản là đỏ, lục và lam; khi chồng cả ba lại với cường độ phù hợp, ta thu được ánh sáng trắng. Điều này thoát nghe có vẻ ngược đời - trộn nhiều màu lại mà ra màu trắng - nhưng nó hoàn toàn hợp lý khi ta nhớ rằng ánh sáng trắng vốn là tổng hợp của mọi màu. Đây chính là nguyên lý mà

màn hình ti vi, điện thoại và máy tính sử dụng: mỗi điểm ảnh chỉ gồm ba chấm sáng đỏ, lục, lam, phối hợp để tạo ra mọi màu.

Cách pha trộn ánh sáng này được gọi là pha trộn cộng, bởi ta cộng thêm ánh sáng vào. Càng thêm nhiều màu ánh sáng, tổng lượng ánh sáng càng lớn, và màu kết quả càng sáng, tiến dần về trắng. Khi không có ánh sáng nào, ta có màu đen - đơn giản vì đen là sự vắng mặt của ánh sáng. Hiểu được nguyên lý này giúp ta hiểu vì sao trong bóng tối hoàn toàn không có màu sắc, và vì sao mọi thiết bị phát sáng đều dựng nên hình ảnh màu từ ba màu ánh sáng cơ bản.

Càng thêm càng tối

Cách thứ hai là pha trộn sắc tố, tức là trộn các loại sơn, mực hay thuốc nhuộm - và ở đây quy luật gần như đảo ngược. Một sắc tố có màu là vì nó hấp thụ một số bước sóng ánh sáng và chỉ phản chiếu lại những bước sóng còn lại. Sơn đỏ trông đỏ vì nó hấp thụ ánh sáng lục và lam, chỉ trả lại ánh sáng đỏ cho mắt ta. Khi ta trộn hai sắc tố, chúng cùng hấp thụ, nên tổng lượng ánh sáng phản chiếu lại càng ít đi. Vì thế, trộn càng nhiều sắc tố thì màu càng tối dần, và nếu trộn đủ nhiều màu lại, ta thường thu được một màu nâu xỉn hay gần như đen.

Cách pha trộn này được gọi là pha trộn trừ, bởi mỗi sắc tố lấy đi, hay trừ đi, một

phần ánh sáng. Đây là nguyên lý mà máy in màu sử dụng, với các màu mực cơ bản phối hợp để tạo nên mọi sắc màu trên trang giấy. Sự khác biệt giữa pha trộn cộng của ánh sáng và pha trộn trừ của sắc tố giải thích vì sao ba màu cơ bản của ánh sáng lại khác với ba màu cơ bản của màu vẽ, một điều thường gây bối rối cho những ai mới học về màu sắc.

Hiểu được hai cách pha trộn này giúp ta lý giải rất nhiều điều trong đời sống. Nó cho thấy vì sao màu trên màn hình đôi khi khác với màu khi in ra giấy, bởi một bên là ánh sáng phát ra còn một bên là mực hấp thụ ánh sáng. Nó cũng cho thấy vẻ đẹp của các cặp màu bổ túc - những màu đối nhau làm tôn nhau lên rực rỡ khi đặt cạnh

nhau. Kiến thức về pha trộn màu, vì thế, không chỉ hữu ích cho họa sĩ và nhà thiết kế, mà làm phong phú thêm cách mọi người nhìn và hiểu thế giới màu sắc quanh mình.

Điều cốt lõi

Trộn ánh sáng là pha trộn cộng: chồng các chùm sáng đỏ, lục, lam lại thì càng sáng, và cả ba cho ra trắng. Trộn sắc tố là pha trộn trừ: mỗi màu hấp thụ bớt ánh sáng, nên càng trộn càng tối. Đó là lý do màn hình và máy in dùng những màu cơ bản khác nhau.

Hiểu về hai cách pha trộn màu cũng giúp ta lý giải nhiều điều nhỏ nhặt nhưng thú vị trong đời sống. Vì sao khi trẻ con trộn tất cả các màu nước lại với nhau thì luôn ra một màu nâu xám xỉn, chứ không phải màu trắng? Bởi đó là pha trộn trừ của sắc tố, mỗi màu lại hấp thụ thêm ánh sáng. Vì

sao một chiếc áo trông có màu khác nhau dưới ánh nắng và dưới ánh đèn trong nhà? Bởi màu ta thấy phụ thuộc vào cả ánh sáng chiếu vào lẫn cách sắc tố hấp thụ nó. Những câu hỏi tưởng vụn vặt ấy đều có lời giải đẹp đẽ khi ta hiểu bản chất của sự pha trộn màu.

Sâu xa hơn, hai cách pha trộn màu nhắc ta về một chân lý nền tảng: mọi màu sắc ta thấy đều là câu chuyện của ánh sáng - hoặc ánh sáng được phát ra, hoặc ánh sáng bị hấp thụ và phản chiếu. Không có màu sắc nào tồn tại độc lập với ánh sáng; trong bóng tối tuyệt đối, mọi màu đều biến mất. Nhận thức này khép lại một vòng tròn đẹp đẽ, đưa ta trở về với ý tưởng khởi đầu của cả cuốn sách: rằng

ánh sáng là nguồn cội của mọi sắc màu, và hiểu về ánh sáng chính là hiểu về vẻ đẹp muôn màu của thế giới.

Con người đã hiểu về màu sắc, chinh phục sắc tố, và nắm được quy luật pha trộn. Nhưng tham vọng của loài người còn xa hơn: chế ngự chính ánh sáng, uốn cong nó theo ý mình để nhìn thấy những điều mắt thường không thể thấy. Câu chuyện về thấu kính, gương, máy ảnh và những công cụ quang học kỳ diệu là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN V

V

Chế ngự ánh sáng

Bằng cách uốn cong và phản chiếu ánh sáng, con người đã tạo ra những công cụ mở rộng đôi mắt của mình - từ máy ảnh lưu giữ khoảnh khắc đến kính hiển vi và kính thiên văn hé lộ những thế giới ẩn giấu.

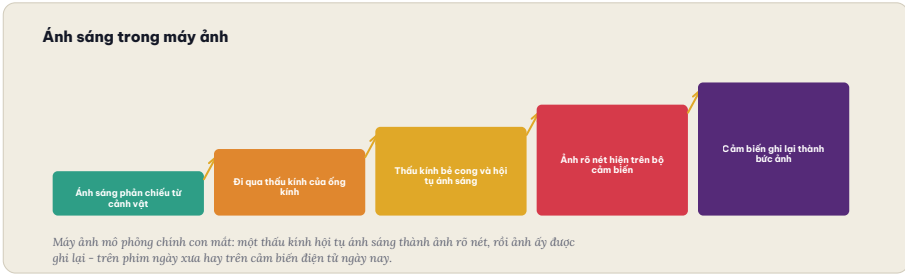
Thấu kính, gương và máy ảnh - cách con người bẻ cong ánh sáng để lưu giữ hình ảnh; và kính hiển vi cùng kính thiên văn, những công cụ mở rộng đôi mắt vào thế giới vô cùng bé và vô cùng xa.

PHẦN V · CHƯƠNG 10

Thấu kính, gương và máy ảnh

Khi con người học được cách uốn cong ánh sáng bằng thấu kính và phản chiếu nó bằng gương, cả một thế giới công cụ kỳ diệu đã ra đời. Từ chiếc kính lúp đơn giản đến máy ảnh tinh vi, tất cả đều dựa trên một ý tưởng: điều khiển đường đi của ánh sáng.

Sau khi hiểu ánh sáng và màu sắc, con người bắt đầu tìm cách chế ngự chúng - uốn cong, hội tụ và phản chiếu ánh sáng để phục vụ mình. Công cụ then chốt là thấu kính và gương. Thấu kính bẻ cong ánh sáng khi nó đi xuyên qua, còn gương phản chiếu ánh sáng trở lại. Từ hai công cụ đơn giản này, con người đã tạo ra vô số phát minh làm thay đổi cuộc sống, từ kính đeo mắt giúp người nhìn rõ hơn, đến máy ảnh lưu giữ khoảnh khắc, đến những dụng cụ hé lộ những thế giới mà mắt thường không bao giờ thấy được.



Bậc thang 10 - Hành trình của ánh sáng trong một chiếc máy ảnh.

Sức mạnh của thấu kính

Thấu kính là một khối vật liệu trong suốt, thường là thủy tinh, được mài cong để bẻ ánh sáng theo ý muốn. Khi ánh sáng đi qua một thấu kính hội tụ, các tia sáng được uốn để chụm lại tại một điểm, tạo nên một hình ảnh. Đây chính là nguyên lý đằng sau vô số công cụ. Kính lúp dùng một thấu kính để phóng to vật thể. Kính đeo mắt dùng thấu kính để điều chỉnh ánh sáng cho những đôi mắt không tự hội tụ đúng cách. Và như ta đã thấy, chính con mắt cũng có một thấu kính tự nhiên.

Khả năng uốn cong ánh sáng của thấu kính là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mà con người từng nắm được.

Bên cạnh thấu kính, gương cũng là một công cụ quang học vô cùng quan trọng. Một tấm gương phẳng phản chiếu ánh sáng để tạo ra ảnh của thế giới, còn gương cong có thể hội tụ hay phân tán ánh sáng giống như thấu kính. Gương có một lợi thế lớn: chúng phản chiếu mọi màu sắc như nhau, không làm ánh sáng bị tán sắc, nên rất quý trong nhiều dụng cụ đòi hỏi độ chính xác cao. Sự kết hợp giữa thấu kính và gương cho phép con người điều khiển ánh sáng một cách vô cùng linh hoạt và tinh vi.

Lưu giữ ánh sáng

Có lẽ một trong những ứng dụng kỳ diệu nhất của thấu kính là chiếc máy ảnh - một phát minh cho phép con người lưu giữ ánh sáng thành hình ảnh vĩnh viễn. Máy ảnh hoạt động theo nguyên lý giống hệt con mắt: một thấu kính hội tụ ánh sáng từ cảnh vật thành một hình ảnh sắc nét, và thay vì chiếu lên võng mạc, hình ảnh ấy được ghi lại - ngày xưa trên phim, ngày nay trên một bộ cảm biến điện tử. Nhờ máy ảnh, những khoảnh khắc thoáng qua có thể được giữ lại mãi mãi, và con người có thể chia sẻ những gì mình nhìn thấy với người khác qua không gian và thời gian.

Sự ra đời của máy ảnh đã thay đổi sâu sắc cách con người ghi nhớ, kể chuyện và nhìn thế giới. Trước đó, hình ảnh của một người hay một nơi chốn chỉ có thể được lưu giữ qua nét vẽ; giờ đây, ánh sáng của chính khoảnh khắc ấy được ghi lại một cách trung thực. Nhiếp ảnh đã trở thành một nghệ thuật, một công cụ khoa học, và một phần không thể thiếu của đời sống hằng ngày. Ngày nay, gần như ai cũng mang trong túi một chiếc máy ảnh tinh vi, và mỗi ngày con người tạo ra vô số hình ảnh - tất cả đều nhờ nguyên lý cổ xưa của việc hội tụ ánh sáng bằng thấu kính.

Công nghệ máy ảnh hiện đại còn kết hợp quang học với điện tử và tính toán để đạt tới những khả năng đáng kinh ngạc: chụp

trong đêm tối, ghi lại chuyển động cực nhanh, phóng to những vật ở rất xa. Nhưng dù tinh vi đến đâu, trái tim của mọi chiếc máy ảnh vẫn là một thấu kính uốn cong ánh sáng - một minh chứng cho thấy những nguyên lý quang học đơn giản, khi được khai thác khéo léo, có thể sinh ra những công cụ mạnh mẽ đến nhường nào.

Điều cốt lõi

Thấu kính bẻ cong ánh sáng và gương phản chiếu nó; từ hai công cụ ấy con người tạo ra kính lúp, kính mắt và máy ảnh. Máy ảnh mô phỏng con mắt: một thấu kính hội tụ ánh sáng thành ảnh rồi ghi lại, giúp con người lưu giữ khoảnh khắc mãi mãi.

Điều thú vị là chính sự tán sắc, thứ tạo nên cầu vồng, lại từng là một trở ngại lớn cho những chiếc thấu kính đầu tiên. Khi

ánh sáng đi qua một thấu kính đơn giản, các màu bị bẻ cong hơi khác nhau, khiến hình ảnh viền quanh bởi những vệt màu mờ nhòe. Con người đã phải khéo léo kết hợp nhiều loại thủy tinh khác nhau để triệt tiêu hiệu ứng này và thu được hình ảnh sắc nét, trong trẻo. Câu chuyện ấy cho thấy việc chế tạo những dụng cụ quang học tốt không chỉ đòi hỏi hiểu về ánh sáng, mà còn cả sự kiên trì tinh xảo để chế ngự những đặc tính khó chiều của nó.

Sự phát triển của quang học cũng minh họa một khuôn mẫu đẹp đẽ thường thấy trong lịch sử công nghệ: những nguyên lý khoa học tưởng chừng thuần túy lý thuyết cuối cùng lại sinh ra vô số ứng dụng làm

thay đổi đời sống. Việc hiểu ánh sáng bị bẻ cong ra sao khi đi qua vật liệu trong suốt, thoát đầu chỉ là một câu hỏi của những người tò mò, đã dẫn tới kính đeo mắt cho hàng tỉ người, tới máy ảnh, tới những dụng cụ khoa học mở ra cả những chân trời mới. Đây là một lời nhắc rằng việc theo đuổi hiểu biết, dù chưa thấy ngay lợi ích, thường mang lại những phần thưởng vượt xa mọi mong đợi.

Thấu kính và gương không chỉ giúp ta lưu giữ những gì mắt thường thấy, mà còn mở ra những thế giới hoàn toàn mới - những thứ quá nhỏ hay quá xa để mắt người có thể nhìn tới. Kính hiển vi và kính thiên văn, hai công cụ đã mở rộng tầm nhìn của nhân loại vào cõi vô cùng bé và vô cùng

xa, là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

Kính hiển vi và kính thiên văn

Cùng một nguyên lý uốn cong ánh sáng đã cho con người hai công cụ làm thay đổi hiểu biết của ta về vũ trụ: kính hiển vi mở ra thế giới vô cùng bé của tế bào và vi khuẩn, còn kính thiên văn mở ra vũ trụ vô cùng lớn của các vì sao và thiên hà.

Đôi mắt con người, dù kỳ diệu, vẫn có giới hạn: ta không thấy được những vật quá nhỏ, cũng không thấy rõ những vật quá xa. Nhưng bằng cách khéo léo kết hợp thấu kính và gương, con người đã tạo ra hai dụng cụ vượt qua cả hai giới hạn ấy. Kính hiển vi phóng to những vật vô cùng bé, hé lộ cả một thế giới ẩn giấu ngay trong một giọt nước hay một chiếc lá. Kính thiên văn thu gom ánh sáng từ những vật vô cùng xa, kéo những vì sao và thiên hà lại gần tầm mắt. Cả hai đều đã

cách mạng hóa hiểu biết của con người về thế giới.



Mô hình 11 – Kính hiển vi và kính thiên văn, hai công cụ mở rộng đôi mắt con người.

Thế giới vô cùng bé

Kính hiển vi ra đời khi con người phát hiện rằng bằng cách kết hợp nhiều thấu kính, ta có thể phóng to hình ảnh của những vật vô cùng nhỏ lên nhiều lần. Khi lần đầu tiên nhìn qua kính hiển vi, con người kinh ngạc khám phá ra cả một thế giới ẩn giấu mà trước đó không ai ngờ tới: những sinh vật nhỏ bé sống trong một giọt nước, cấu trúc tinh vi của cây cỏ, những tế bào li ti tạo nên mọi cơ thể sống.

Kính hiển vi đã mở ra cả một chân trời mới cho sinh học và y học, cho phép con người nhìn thấy vi khuẩn, tế bào và những cấu trúc là nền tảng của sự sống.

Khám phá thế giới vi mô đã làm thay đổi hoàn toàn hiểu biết của con người về sự sống và bệnh tật. Khi thấy được vi khuẩn, ta hiểu được nguyên nhân của nhiều căn bệnh và tìm ra cách phòng chống. Khi thấy được tế bào, ta hiểu được cơ thể sống được xây nên từ những viên gạch nhỏ bé nào. Mỗi bước tiến của kính hiển vi lại hé lộ thêm những tầng cấu trúc nhỏ hơn nữa của thế giới, cho thấy rằng ngay cả trong những vật tưởng chừng đơn giản nhất cũng ẩn chứa cả một vũ trụ chi tiết phong phú đến vô tận.

Vũ trụ vô cùng xa

Ở đầu kia của quy mô, kính thiên văn hướng lên bầu trời và làm điều ngược lại: thu gom ánh sáng yếu ớt từ những vật ở cách xa đến khó tin, để làm chúng đủ sáng và đủ lớn cho ta quan sát. Khi con người lần đầu chĩa kính thiên văn lên trời, những khám phá tuôn ra dồn dập và làm rung chuyển cả cách ta hình dung về vị trí của mình trong vũ trụ: những ngọn núi trên Mặt Trăng, những mặt trăng quay quanh các hành tinh khác, vô số ngôi sao mà mắt thường không thấy. Kính thiên văn đã cho thấy vũ trụ rộng lớn và kỳ diệu hơn nhiều so với những gì con người từng tưởng.

Kính thiên văn càng lớn thì càng thu được nhiều ánh sáng, và càng nhìn được xa hơn vào vũ trụ - và cũng là xa hơn vào quá khứ, bởi ánh sáng từ những vật xa xôi phải mất rất lâu mới đến được với ta. Những kính thiên văn hiện đại, nhiều chiếc dùng gương khổng lồ để gom ánh sáng, đã cho phép con người nhìn thấy những thiên hà cách xa hàng tỉ năm ánh sáng, hé lộ cả lịch sử của vũ trụ. Từ một dụng cụ ban đầu chỉ là vài thấu kính ghép lại, kính thiên văn đã trở thành cỗ máy thời gian mạnh mẽ nhất mà con người từng chế tạo.

Điều đẹp đẽ là kính hiển vi và kính thiên văn, dù hướng về hai phía đối nghịch của thế giới, lại dựa trên cùng một nguyên lý:

uốn cong và thu gom ánh sáng để mở rộng tầm nhìn của con người. Chúng là biểu tượng cho khát vọng hiểu biết không giới hạn của loài người - khát vọng nhìn xa hơn, nhìn sâu hơn, và khám phá mọi tầng bậc của thực tại, từ những viên gạch nhỏ nhất của sự sống đến những cấu trúc lớn nhất của vũ trụ. Nhờ ánh sáng và những công cụ chế ngự nó, đôi mắt con người đã vươn xa hơn bất cứ giới hạn tự nhiên nào.

Điều cốt lõi

Cùng nguyên lý uốn cong và thu gom ánh sáng, kính hiển vi phóng to thế giới vô cùng bé của tế bào và vi khuẩn, còn kính thiên văn kéo gần vũ trụ vô cùng xa của các vì sao và thiên hà - cả hai đều mở rộng đôi mắt và hiểu biết của con người.

Cả kính hiển vi lẫn kính thiên văn đều không ngừng được cải tiến qua thời gian, và mỗi bước tiến lại hé lộ thêm những tầng thực tại mới. Các nhà khoa học nhận ra rằng ánh sáng thường có giới hạn của nó: không thể phóng to mãi mãi những vật nhỏ hơn cả bước sóng ánh sáng, cũng không thể nhìn xuyên qua mọi thứ. Để vượt qua các giới hạn ấy, con người đã sáng tạo ra những loại kính dùng đến những dạng sóng khác, cho phép nhìn thấy cả những cấu trúc nhỏ hơn nữa hay những vật ẩn giấu. Mỗi lần vượt qua một giới hạn, cả một tầng thực tại mới lại mở ra trước mắt nhân loại.

Điều sâu sắc mà kính hiển vi và kính thiên văn cùng dạy ta là: những gì mắt thường

nhìn thấy chỉ là một phần rất nhỏ của thực tại. Có cả một vũ trụ ẩn giấu trong những thứ quá nhỏ, và một vũ trụ khác trong những thứ quá xa, mà nếu không có những công cụ mở rộng giác quan, ta sẽ chẳng bao giờ biết tới. Bài học này vừa khiêm nhường vừa đầy cảm hứng: nó nhắc ta rằng còn vô vàn điều ta chưa thấy, chưa biết, và rằng mỗi công cụ mới mà con người sáng tạo lại có thể mở ra những chân trời mà thế hệ trước không thể hình dung.

Con người đã học cách uốn cong, phản chiếu và thu gom ánh sáng. Nhưng ở thời hiện đại, ta còn đi xa hơn nữa: tạo ra những loại ánh sáng hoàn toàn mới và khai thác chúng theo những cách mà tổ

tiên không thể mơ tới. Tia laser, sợi quang, đèn LED và cả sắc màu kỳ diệu của sự sống là điều ta sẽ khám phá trong phần cuối cùng.

PHẦN VI

VI

Ánh sáng và sự sống

Khép lại hành trình, ta bước vào thời hiện đại của ánh sáng - với tia laser và những công nghệ làm nên thế giới ngày nay - rồi trở về với thiên nhiên, nơi sự sống tự dệt nên những sắc màu kỳ diệu nhất.

Tia laser và những công nghệ ánh sáng đã làm nên thế giới hiện đại; và sắc màu kỳ diệu của chính sự sống, từ ánh sáng của đom đóm đến màu óng ánh của cánh bướm và ý nghĩa của muôn màu trong tự nhiên.

PHẦN VI · CHƯƠNG 12

Laser và công nghệ ánh sáng hiện đại

Nếu ánh sáng thường là một đám đông hỗn loạn, thì tia laser là một đội quân diễu hành hoàn hảo - mọi tia sáng cùng một màu, cùng một nhịp, cùng một hướng. Chính sự trật tự phi thường ấy đã biến laser thành một trong những công nghệ làm thay đổi thế giới hiện đại.

Trong thời hiện đại, con người không chỉ sử dụng ánh sáng tự nhiên mà còn tạo ra những loại ánh sáng hoàn toàn mới, với những tính chất đặc biệt chưa từng có trong tự nhiên. Kỳ diệu nhất trong số đó là tia laser - một chùm ánh sáng vô cùng đặc biệt, trong đó mọi tia sáng đều cùng một màu và đi song song, cùng một nhịp với nhau. Sự khác biệt so với ánh sáng thường, vốn là hỗn hợp của nhiều màu tỏa đi mọi hướng, khiến laser

có những khả năng phi thường, và nó đã trở thành nền tảng cho vô số công nghệ định hình thế giới hiện đại.

Laser và công nghệ ánh sáng	
ỨNG DỤNG	VAI TRÒ
Truyền thông	Ánh sáng mang dữ liệu qua sợi quang khắp thế giới.
Y học	Tia laser mổ, chữa mắt và điều trị chính xác.
Công nghiệp	Laser cắt, khắc và đo đạc với độ chính xác cao.
Đời sống	Đầu đọc đĩa, máy quét mã vạch, đèn chiếu sáng.
Đèn LED	Nguồn sáng tiết kiệm thấp sáng cả thế giới ngày nay.

Bảng 12 – Tia laser và các công nghệ ánh sáng trong đời sống hiện đại.

Ánh sáng trật tự

Điều làm cho laser đặc biệt là sự trật tự tuyệt đối của nó. Trong ánh sáng thường, các sóng ánh sáng có đủ mọi bước sóng và lệch pha nhau, tỏa đi khắp hướng một cách hỗn loạn. Trong tia laser, tất cả các sóng ánh sáng đều cùng một bước sóng, cùng dao động ăn khớp với nhau, và đi thẳng theo cùng một hướng thành một

chùm hẹp. Nhờ sự trật tự này, chùm laser có thể đi rất xa mà gần như không loe rộng ra, có thể được hội tụ vào một điểm cực nhỏ, và mang năng lượng tập trung đến mức có thể cắt được kim loại. Chính sự tinh khiết và tập trung ấy làm nên sức mạnh của laser.

Sự chính xác phi thường của laser khiến nó trở thành một công cụ lý tưởng trong vô số lĩnh vực. Trong y học, tia laser được dùng như một con dao mổ ánh sáng, cắt và điều trị với độ chính xác mà dao thường không thể đạt tới, kể cả trong những ca phẫu thuật mắt vô cùng tinh vi. Trong công nghiệp, laser cắt, khắc và hàn vật liệu, cũng như đo đạc khoảng cách với độ chính xác cực cao. Trong đời sống

hằng ngày, laser hiện diện âm thầm trong đầu đọc đĩa, máy quét mã vạch và vô số thiết bị khác mà ta dùng mà không hề để ý.

Ánh sáng làm nên thế giới hiện đại

Ngoài laser, còn nhiều công nghệ ánh sáng khác đã lặng lẽ cách mạng hóa cuộc sống. Sợi quang - những sợi thủy tinh mảnh dẫn ánh sáng đi bên trong - đã trở thành huyết mạch của thế giới thông tin: phần lớn dữ liệu của internet ngày nay chạy dưới dạng những xung ánh sáng lao đi qua các sợi quang trải khắp lục địa và dưới lòng đại dương. Nhờ ánh sáng, thông tin có thể truyền đi với tốc độ và khối lượng khổng lồ, kết nối cả hành tinh lại gần nhau. Đây có lẽ là một trong những

ứng dụng thâm lặng nhưng vĩ đại nhất của ánh sáng trong thời hiện đại.

Một cuộc cách mạng ánh sáng khác gần gũi hơn nằm ngay trong những căn phòng của ta: đèn LED. Những nguồn sáng nhỏ bé này biến điện thành ánh sáng một cách hiệu quả hơn nhiều so với các loại đèn cũ, tiết kiệm năng lượng, bền lâu và có thể phát ra đủ mọi sắc màu. Ngày nay, đèn LED thắp sáng nhà cửa, đường phố, màn hình điện thoại và ti vi trên khắp thế giới. Sự chuyển đổi sang nguồn sáng tiết kiệm này đang giúp giảm đáng kể lượng năng lượng mà nhân loại tiêu tốn cho việc chiếu sáng, một đóng góp lặng lẽ nhưng quan trọng cho tương lai của hành tinh.

Nhìn lại, có thể nói rằng phần lớn công nghệ của thế giới hiện đại được xây trên nền tảng của việc hiểu và điều khiển ánh sáng. Từ màn hình ta nhìn, mạng thông tin ta dùng, những thiết bị y tế cứu người, đến những dụng cụ khoa học hé lộ vũ trụ - tất cả đều là hoa trái của hành trình dài mà con người đã đi để tìm hiểu bản chất của ánh sáng. Ánh sáng, thứ từng chỉ là một hiện tượng tự nhiên để chiêm ngưỡng, nay đã trở thành một trong những công cụ mạnh mẽ nhất trong tay con người.

Điều cốt lõi

Tia laser là ánh sáng trật tự tuyệt đối - cùng màu, cùng nhịp, cùng hướng - nên có sức mạnh và độ chính xác phi thường. Cùng với sợi quang và đèn LED, ánh sáng đã trở thành nền tảng của truyền thông, y học, công nghiệp và đời sống hiện đại.

Ánh sáng còn giúp con người đo lường và tìm hiểu thế giới với độ chính xác chưa từng có. Bằng cách phân tích ánh sáng phát ra hay hấp thụ bởi một chất, các nhà khoa học có thể biết chất đó được tạo nên từ những thành phần nào - một kỹ thuật cho phép ta biết được cả thành phần của những ngôi sao xa xôi mà không cần chạm tới chúng. Bằng cách đo thời gian ánh sáng đi và về, ta có thể xác định khoảng cách với độ chính xác đáng kinh ngạc. Ánh sáng, theo nghĩa này, không chỉ để nhìn mà còn là một thước đo và một công cụ khám phá vô cùng tinh vi của khoa học hiện đại.

Nhìn vào tất cả những công nghệ ánh sáng ấy, ta thấy một điều đáng suy ngẫm:

chúng đều bắt nguồn từ sự tò mò thuần túy của những người muốn hiểu ánh sáng là gì. Không ai khi lần đầu tự hỏi về bản chất của tia sáng lại hình dung được rằng câu hỏi ấy một ngày sẽ dẫn tới internet, tới phẫu thuật bằng laser, tới những màn hình rực rỡ trong tay mỗi người. Đó là vẻ đẹp của tri thức: những hiểu biết cơ bản nhất về thế giới, khi được vun đắp qua thời gian, có thể nở hoa thành những công nghệ làm thay đổi cả nền văn minh của loài người.

Con người đã đi một hành trình dài trong việc chế ngự ánh sáng. Nhưng trước khi khép lại, ta hãy trở về với thiên nhiên, nơi sự sống, qua hàng triệu năm tiến hóa, đã tự tạo ra những sắc màu và cả ánh sáng

của riêng mình theo những cách kỳ diệu nhất. Sắc màu của sự sống, từ ánh sáng của đom đóm đến sắc óng ánh của cánh bướm, là điều ta sẽ khám phá trong chương cuối cùng.

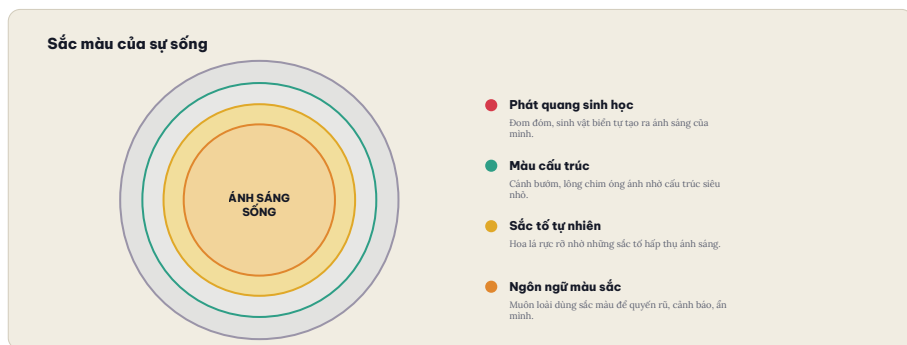
PHẦN VI · CHƯƠNG 13

Ánh sáng sống - phát quang sinh học và sắc màu tự nhiên

Trong màn đêm của rừng sâu hay đáy biển, có những sinh vật tự thắp lên ánh sáng của riêng mình. Trên cánh một con bướm, có những sắc màu óng ánh không đến từ bất kỳ sắc tố nào. Thiên nhiên, hóa ra, là nghệ nhân bậc thầy của ánh sáng và màu sắc.

Sau khi tìm hiểu cách con người chế ngự ánh sáng, ta khép lại hành trình bằng cách trở về với thiên nhiên, nơi sự sống đã làm chủ ánh sáng và màu sắc theo những cách kỳ diệu vượt xa mọi công nghệ. Có những sinh vật tự tạo ra ánh sáng từ chính cơ thể mình. Có những loài khoác lên mình những sắc màu rực rỡ không nhờ sắc tố mà nhờ cấu trúc siêu nhỏ trên bề mặt. Và khắp thế giới sống, màu sắc được dùng như một ngôn ngữ tinh vi để sinh tồn. Thiên nhiên, qua hàng

triệu năm tiến hóa, đã trở thành bậc thầy vô song của thế giới sắc màu.



Sơ đồ 13 - Sắc màu của sự sống: ánh sáng, cấu trúc và sắc tố trong tự nhiên.

Những sinh vật tự phát sáng

Một trong những hiện tượng kỳ diệu nhất của tự nhiên là phát quang sinh học - khả năng của một số sinh vật tự tạo ra ánh sáng từ chính cơ thể mình. Con đom đóm nhấp nháy trong đêm hè là ví dụ quen thuộc nhất, nhưng hiện tượng này còn phổ biến một cách đáng kinh ngạc dưới đáy đại dương, nơi ánh sáng Mặt Trời không bao giờ chạm tới. Ở đó, vô số sinh

vật biển phát ra những đốm sáng lung linh, biến bóng tối vĩnh cửu của biển sâu thành một vũ trụ lấp lánh. Điều kỳ diệu là ánh sáng này gần như không tỏa nhiệt, một thứ ánh sáng lạnh mà công nghệ của con người vẫn đang học hỏi.

Vì sao các sinh vật lại tự phát sáng? Ánh sáng sống phục vụ vô số mục đích trong cuộc đấu tranh sinh tồn. Nhiều loài dùng nó để thu hút bạn đời, như những màn nhấp nháy của đom đóm. Một số loài săn mồi dùng ánh sáng như một chiếc mồi nhử để dụ con mồi lại gần trong bóng tối. Những loài khác lại dùng ánh sáng để đánh lạc hướng kẻ thù, hoặc để nhận ra đồng loại của mình. Sự đa dạng trong cách sử dụng ánh sáng sống cho thấy tiến

hóa đã biến hiện tượng phát quang thành một công cụ sinh tồn vô cùng linh hoạt và tinh vi.

Màu không cần sắc tố

Không phải mọi màu sắc trong tự nhiên đều đến từ sắc tố. Nhiều màu sắc rực rỡ và óng ánh nhất trong thế giới sống - sắc xanh lấp lánh trên cánh một con bướm, ánh kim trên lông một con chim, sắc cầu vồng trên vỏ một con bọ - lại đến từ một hiện tượng gọi là màu cấu trúc. Ở những loài này, bề mặt được phủ bởi những cấu trúc siêu nhỏ, nhỏ ngang tầm bước sóng ánh sáng, và chính những cấu trúc ấy tương tác với ánh sáng để tạo ra màu, thay vì hấp thụ và phản chiếu như sắc tố thông thường. Đó là lý do những màu này

thường lấp lánh và đổi sắc khi ta nhìn từ các góc khác nhau.

Màu cấu trúc là một trong những ví dụ tinh tế nhất về việc thiên nhiên chơi đùa với ánh sáng. Vì màu không nằm ở chất liệu mà ở cấu trúc, những sắc màu này thường bền hơn và rực rỡ hơn nhiều so với màu từ sắc tố. Con người ngày nay đang học hỏi từ những cấu trúc tí hon của cánh bướm và lông chim để chế tạo những loại vật liệu tạo màu mới không cần dùng thuốc nhuộm. Đây là một ví dụ đẹp đẽ cho thấy thiên nhiên, sau hàng triệu năm thử nghiệm, đã tìm ra những giải pháp tinh vi mà khoa học của con người vẫn còn đang cố gắng bắt kịp.

Khắp thế giới sống, màu sắc được dùng như một ngôn ngữ sinh tồn phong phú. Những màu sắc rực rỡ có thể là lời mời gọi bạn đời, như bộ lông sặc sỡ của loài chim. Chúng cũng có thể là lời cảnh báo, khi những màu chói lọi của một số loài vật báo cho kẻ thù biết rằng chúng có độc. Ngược lại, nhiều loài dùng màu sắc để ẩn mình, hòa lẫn vào môi trường để tránh bị phát hiện. Từ sự quyến rũ đến sự cảnh báo và nguy trang, màu sắc là một trong những công cụ quan trọng nhất trong cuộc đấu tranh sinh tồn của muôn loài.

Khi chiêm ngưỡng sắc màu kỳ diệu của thế giới sống - ánh sáng của đom đóm, sắc óng ánh của cánh bướm, muôn màu của hoa lá và chim muông - ta nhận ra

rằng ánh sáng và màu sắc không chỉ là hiện tượng vật lý, mà đã đan quện vào chính sự sống. Qua hàng triệu năm, sự sống đã học cách tạo ra ánh sáng, dệt nên màu sắc, và dùng chúng để tồn tại và sinh sôi. Thiên nhiên, theo nghĩa ấy, là chương đẹp đẽ nhất trong câu chuyện về thế giới sắc màu.

Điều cốt lõi

Sự sống làm chủ ánh sáng theo những cách kỳ diệu: một số sinh vật tự phát ra ánh sáng lạnh, nhiều loài khoe sắc óng ánh nhờ cấu trúc siêu nhỏ chứ không phải sắc tố, và khắp tự nhiên màu sắc là ngôn ngữ để quyến rũ, cảnh báo và ẩn mình.

Ánh sáng còn nắm giữ một vai trò sâu xa hơn nữa đối với sự sống: nó là nguồn năng lượng nuôi dưỡng gần như toàn bộ thế giới sống. Cây xanh hấp thụ ánh sáng Mặt

Trời và biển nó thành nguồn thức ăn, và từ đó nuôi dưỡng cả chuỗi sự sống, kể cả con người. Sắc xanh của lá cây mà ta thấy khắp nơi chính là dấu hiệu của quá trình kỳ diệu ấy: lá cây hấp thụ mạnh ánh sáng đỏ và lam để lấy năng lượng, chỉ phản chiếu lại ánh sáng lục cho mắt ta. Ngay cả màu xanh quen thuộc nhất của thiên nhiên, hóa ra, cũng là một câu chuyện đẹp đẽ về ánh sáng và sự sống.

Ánh sáng cũng điều nhịp cho đời sống của muôn loài theo những cách tinh tế. Sự luân phiên của ngày và đêm, sự thay đổi ánh sáng theo mùa, tất cả đều điều khiển nhịp sinh học của cây cỏ, muông thú và cả con người - từ giấc ngủ, mùa hoa nở, đến những cuộc di cư. Sự sống trên Trái

Đất, qua hàng tỉ năm, đã tiến hóa trong vòng tay của ánh sáng Mặt Trời, và mọi nhịp điệu của nó đều mang dấu ấn của thứ ánh sáng ấy. Ánh sáng, vì thế, không chỉ cho ta thấy thế giới, mà còn là chiếc đồng hồ và nguồn sống của cả sinh quyển.

Từ bản chất của tia sáng đến sắc màu của sự sống, ta đã đi trọn một vòng qua thế giới của ánh sáng và màu sắc. Giờ là lúc dừng lại, nhìn lại chặng đường đã qua, và suy ngẫm về vẻ đẹp cùng ý nghĩa của tất cả những gì ta đã khám phá - điều ta sẽ cùng nhau chiêm nghiệm trong lời kết.

KHÉP LẠI

Lời kết - Ánh sáng và sắc màu

Ta bắt đầu cuốn sách này bằng khoảnh khắc nhắm mắt rồi mở ra, để cả một thế giới màu sắc ủa vào. Giờ, sau hành trình dài qua thế giới của ánh sáng và sắc màu, ta trở về với khoảnh khắc ấy, nhưng với đôi mắt và tâm hồn đã khác.

Trên hành trình vừa qua, ta đã tìm hiểu ánh sáng là gì - vừa là sóng vừa là hạt, đi với tốc độ nhanh nhất vũ trụ; khám phá quang phổ điện từ mênh mông mà ánh sáng nhìn thấy chỉ là một dải nhỏ; đi vào đôi mắt và bộ não để hiểu cách ta nhìn và cảm nhận màu sắc; tìm hiểu vì sao trời xanh, hoàng hôn đỏ, cầu vồng hiện ra; khám phá lịch sử sắc tố, vai trò của màu trong văn hóa, và bí mật của sự pha trộn; tìm hiểu cách con người chế ngự ánh sáng với thấu kính, máy ảnh, kính hiển vi, kính thiên văn và laser; và cuối cùng chiêm

ngưỡng sắc màu kỳ diệu của chính sự sống.

Điều động lại, có lẽ, là một cái nhìn mới về những điều tưởng chừng quen thuộc nhất. Bầu trời xanh không còn chỉ là bầu trời, mà là hàng tỉ phân tử tán xạ ánh sáng lam. Một cầu vồng không còn chỉ là một dải màu đẹp, mà là hàng triệu giọt nước cùng tán sắc ánh sáng Mặt Trời. Màu đỏ của một bông hoa không còn nằm trong bông hoa, mà được dệt nên trong chính bộ não ta. Hiểu về ánh sáng và màu sắc không làm mất đi vẻ đẹp của chúng - trái lại, nó thêm vào một tầng kinh ngạc sâu sắc mỗi khi ta ngấm nhìn thế giới.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã cho bạn không chỉ hiểu biết về ánh sáng và sắc màu, mà cả một cách nhìn thế giới đầy tò mò và trân trọng hơn. Bởi tìm hiểu về ánh sáng, suy cho cùng, là tìm hiểu về chính khả năng nhìn thấy của ta - món quà kỳ diệu cho phép ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vũ trụ. Mỗi tia nắng, mỗi sắc màu, mỗi lần ánh sáng chạm vào mắt ta đều là một điều kỳ diệu đáng để dừng lại và ngạc nhiên.



Hiểu về ánh sáng và màu sắc không làm mất đi vẻ đẹp của chúng, mà thêm vào một tầng kinh ngạc sâu sắc mỗi khi ta ngắm nhìn thế giới.

LỜI KẾT

PHỤ LỤC

Những ý tưởng lớn và gợi ý khám phá

Một bảng tra nhanh những khái niệm cốt lõi đã xuất hiện trong sách, cùng vài gợi ý để tiếp tục khám phá thế giới của ánh sáng và sắc màu.

Những khái niệm cốt lõi

Ánh sáng	Sóng điện từ, đồng thời là dòng những gói năng lượng photon.
Bước sóng	Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng, quyết định màu sắc của ánh sáng.
Quang phổ điện từ	Cả họ sóng từ vô tuyến đến gamma; ánh sáng nhìn thấy là một dải nhỏ.
Tế bào nón	Ba loại tế bào trong mắt cảm nhận màu đỏ, lục, lam.
Sự tán xạ	Ánh sáng bị các phân tử làm lệch hướng, tạo trời xanh và hoàng hôn đỏ.
Sự tán sắc	Mỗi bước sóng bị bẻ cong một góc khác nhau, tạo cầu vồng và quang phổ.
Sắc tố	Chất mang màu hấp thụ một số bước sóng và phản chiếu phần còn lại.
Pha trộn cộng và trừ	Trộn ánh sáng thì sáng lên, trộn màu vẽ thì tối đi.
Thấu kính và gương	Công cụ uốn cong và phản chiếu ánh sáng, làm nên máy ảnh và kính.
Phát quang sinh học	Khả năng của một số sinh vật tự tạo ra ánh sáng lạnh.

Để tiếp tục khám phá

Những hướng đi tiếp theo

Nếu cuốn sách này khơi dậy tình yêu của bạn với ánh sáng và sắc màu, có nhiều con đường để đi sâu hơn. Bạn có thể tự làm những thí nghiệm đơn giản với lăng kính, kính lúp và ánh sáng; quan sát bầu trời vào những thời khắc khác nhau trong ngày để thấy sự đổi màu; tìm hiểu về nghệ thuật và cách các họa sĩ dùng màu sắc; ghé thăm các bảo tàng khoa học để tận mắt trải nghiệm những hiện tượng quang học; và quan sát thiên nhiên quanh mình với con mắt mới, chú ý đến những sắc màu và ánh sáng kỳ diệu ở khắp nơi. Thế giới của ánh sáng là một lĩnh vực vô tận để khám phá và yêu mến.

Một lời mời kinh ngạc

Có lẽ điều quý giá nhất mà việc tìm hiểu về ánh sáng và sắc màu mang lại là khả năng kinh ngạc trước những điều bình thường nhất. Bạn không cần là nhà khoa học để cảm nhận điều này - chỉ cần đôi mắt và một chút tò mò. Hãy để ánh sáng nhắc bạn rằng thế giới quanh ta ngập tràn những điều kỳ diệu đang chờ được thấu hiểu; hãy để mỗi hoàng hôn, mỗi cầu vồng, mỗi sắc màu khơi dậy trong bạn niềm vui khám phá; và hãy để chúng mang lại cho bạn một cái nhìn sâu sắc và trân trọng hơn về món quà vô giá của thị giác - khả năng nhìn thấy vẻ đẹp của vũ trụ.

Ghi chú: cuốn sách là một dẫn nhập phổ biến, buộc phải giản lược nhiều - vô số chi tiết, hiện tượng và lĩnh vực của quang học cùng khoa học về màu sắc chỉ được nhắc thoáng qua hoặc chưa thể đề cập. Các nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của khoa học và

liên tục được cập nhật. Hình minh họa được vẽ cách điệu nhằm mục đích minh họa khái niệm, không nhằm tái hiện chính xác một hiện tượng cụ thể.